

國立雲林科技大學工業工程與管理系碩士在職專班

碩士論文

Department of Industrial Engineering and Management

National Yunlin University of Science & Technology

Master Thesis

使用模糊類神經網路預測灌溉用水分配-

以濁幹線系統為例

Application of Fuzzy Neural Network to Predict

Irrigation Water Distribution:

An Example with Cho Main Canal system

林聖皓

Sheng-Hao Lin

指導教授：陳奕中 博士

Advisor：Yi-Chung Chen, Ph.D.

中華民國 108 年 6 月

June 2019

摘要

因為地球暖化導致全球氣候的變遷，使極端氣候在台灣出現的頻率也越來越頻繁，像是 2015 年所發生的乾旱，讓全台各地都有限水危機。為了將乾旱造成的損失降至最低，所以將現有的水資源做適當的分配調度是勢在必行的。以前水利會在配水方面是以管理人員的經驗去判斷，但容易有個人意識，不夠客觀。因此，本研究提出使用模糊類神經來進行水源分配的方法。先蒐集支幹線分布、種植作物種類、種植面積等資料集，再經過轉換以編碼的方式將資料格式統一，並使用編碼後的水源支線資料集進行水源分配。本研究提出的水源分配方法可以透過由單一或多個支線組成的灌溉水路知曉任一灌溉水路可以分配到多少水。使用灌溉支分線的資料集進行模擬實驗，證明此方法應用在灌溉水源分配預測上的可靠性和穩定性。

關鍵字:水源分配、模糊類神經、人工智慧

Abstract

Global warming and the resulting climate change are increasing the frequency of extreme weather in Taiwan, and water restrictions have been implemented throughout Taiwan in recent years. To minimize the losses caused by drought, irrigation associations all over Taiwan have been actively studying the means of optimally distributing and dispatching existing water resources. In the past, water distribution and dispatch relied on the experience and judgment of the managing personnel, which can be subjective and result in uneven distribution. This study therefore proposed a method based on a fuzzy neural network to optimize water distribution. We first collected data on main and branch distribution, type of crop, and the size of irrigated land and converted the data to unify the formats. The coded main and branch dataset was then used for water distribution. The proposed approach can calculate how much water is distributed to any irrigation waterway in an irrigation system comprising one or many branches. We performed a simulation experiment using an actual irrigation branch dataset to demonstrate the reliability and stability of the proposed method in the prediction of irrigation water distribution.

Keywords: Water Distribution, Fuzzy Neural Network, Artificial Intelligence

誌謝

首先最要感謝的是我的指導教授陳奕中教授，因為我本身並沒有任何有關程式的相關背景、概念。因此，老師不僅犧牲自己的休息時間來教導我們還請講師來幫我們上課，讓我們不至於對程式毫無頭緒，進而能夠開始做研究。研究期間遇到的問題老師除了會提供解決問題的方法外，還親自做一遍讓我可以在一旁學習。撰寫論文時，老師也是不怕麻煩的一次又一次訂正、協助我完成我的論文。

另外，我也十分感謝口試委員侯東旭教授及雷祖強教授，在我的論文上提供很多寶貴的建議、意見，讓我的論文可以更加完整。

在此也要感謝實驗室的學長歐晉佑、李東錡、劉明軒給予我程式及軟體操作上的協助。在日常生活中我要感謝我的爸爸媽媽一路支持跟栽培讓我在這兩年能無後顧之憂的讀碩士，謝謝您們。

最後，感謝在碩士兩年期間所有同實驗室同學羅仁役、林義富、蔡景丞、王薏琳，有你們的幫忙才能讓我能順利完成學業。

目錄

摘要.....	i
Abstract.....	ii
誌謝.....	iii
目錄.....	iv
表目錄.....	vi
圖目錄.....	vii
第一章 緒論.....	1
1.1 研究背景.....	1
1.2 研究動機.....	1
1.3 研究目的.....	2
1.4 研究流程.....	4
1.5 章節介紹.....	4
第二章 文獻探討.....	5
2.1 數據分析與人工智慧.....	5
2.2 模糊邏輯.....	5
2.3 類神經網路.....	6
2.4 模糊類神經的概念與應用.....	7
2.5 農業配水相關方法.....	8
第三章 資料集介紹.....	10
3.1 濁幹線支分線分布.....	10
3.2 種植作物種類.....	11
3.3 種植作物面積.....	12
3.4 作物需水量.....	13
3.5 雨量資料.....	13
第四章 研究方法.....	15
4.1 應用之原始資料集.....	15
4.1.1 模擬資料.....	16

4.2 資料前處理	17
4.2.1 資料編碼	18
4.2.2 資料整合	19
4.2.3 格式轉換	19
4.3 水源分配模型	20
4.3.1 數據正規化	21
4.4 模糊類神經網路(Fuzzy Neural Network , FNN)	22
4.4.1 模糊類神經的結構	23
4.4.2 模糊類神經訓練演算法	25
4.4.3 模糊類神經測試演算法	27
4.5 案例說明	28
第五章 應用實驗	32
5.1 模擬水源分配預測	32
第六章 結論與建議	42
參考文獻	43



表目錄

表 1.1 水路資料編碼格式.....	3
表 3.1 本研究適用之所有資料來源.....	10
表 3.2 濁幹線下種植種類.....	12
表 3.3 濁幹線灌區種植面積.....	13
表 3.4 濁幹線作物需水量.....	13
表 3.5 雨量資料.....	14
表 4.1 本研究適用之所有資料來源.....	16
表 4.2 資料格式.....	16
表 4.3 綜合資料格式.....	16
表 4.4 模擬支線水源分配資料.....	17
表 4.5 模擬支分線是否有水經過.....	20
表 4.6 支分線是否有灌溉水流經.....	28
表 4.7 支分線種植種類面積.....	28



圖目錄

圖 1.1 研究流程圖.....	4
圖 2.1 類神經網路.....	6
圖 3.1 濁幹線系統.....	11
圖 3.2 濁幹線灌溉水路區域圖.....	12
圖 4.1 水源分配架構圖.....	15
圖 4.2 模擬灌溉水路產生器產生之範例.....	17
圖 4.3 水源分配測試架構圖.....	18
圖 4.4 水路架構圖.....	20
圖 4.5FNN 訓練演算法.....	23
圖 4.6FNN 架構圖.....	25
圖 4.7 模擬水路.....	28
圖 4.8FNN 運算一.....	29
圖 4.9 捨棄辛點的水路.....	30
圖 4.10 捨棄辛點、庚點的水路.....	30
圖 4.11FNN 運算二.....	31
圖 5.1 一萬筆測試結果.....	34
圖 5.2 兩萬筆測試結果.....	34
圖 5.3 五萬筆測試結果.....	35
圖 5.4 八萬筆測試結果.....	35
圖 5.5 十萬筆測試結果.....	36
圖 5.6 二十萬筆測試結果.....	36
圖 5.7 五十萬筆測試結果.....	37
圖 5.8 十萬筆差異分布結果.....	37
圖 5.9 二十萬筆差異分布結果.....	38
圖 5.10 五十萬筆差異分布結果.....	38
圖 5.11 十萬筆資料柏拉圖.....	39
圖 5.12 二十萬筆資料柏拉圖.....	39
圖 5.13 五十萬筆資料柏拉圖.....	40
圖 5.14 十萬筆資料誤差.....	41

第一章 緒論

1.1 研究背景

水是人類生活不可或缺的，人類的文明發展也跟水密不可分，人類四大古文明西亞的兩河流域、古埃及的尼羅河流域、中國的黃河、長江流域以及印度的恆河流域，皆說明有水才有人類文明。而水源分配自古以來就是一件攸關生死的大事，許多紛爭、械鬥也是由於爭奪水源導致。因為有固定的水源才能開發良田，有良田才有足夠糧食，有足夠的糧食才可以讓人們得以生存。

台灣地形屬於山多平原少、河流短且高度落差大，雖然年降雨量達 2515 毫米，是世界平均雨量的 3 倍，但是降雨的時空分布不均加上河川坡陡流急的影響，導致可使用的水資源有限。農田水利會為掌管全台灣農業用水分配的重要機關，本研究將以雲林農田水利會為探討對象，因為雲林縣是農業大縣，水源分配對於作物灌溉是十分重要的。目前雲林農田水利會的灌溉制度[13]以經濟且節約用水為主軸，進一步擬定耕作方式後再訂定灌溉類別、時間及水量分配。

1.2 研究動機

有許多人針對水源分配做過相關研究

1. 廖志聰(2015)[12]灌溉水源合理分配研究，應用破產理論來分配水源。破產理論(bankruptcy theory)在資源有限時如何使用不同的限制條件滿足各種需求。此作法是公平分配水源，但可能分支線的水量都不夠灌溉，導致欠收。

2. 張煜權(2012) [6]灌溉稻系統運用強化稻作栽培體系 (System of Rice Intensification ,SRI)。SRI 是使用低水位灌溉稻作，單株種植且需要手工除草，是屬於勞動密集型的方法。這種作法雖然可以達成節水的目的，但人工成本高也不適合大面積的範圍。
3. 劉日順(2018)[14]農田水利田間灌溉用水管理，採用系統動力模型結合水平衡方程式，建立田間灌溉用水估算模式。水平衡理論是採用水收支平衡法 (Water Balance)，總流入量等於總出流量來計算。缺點是僅有水、旱田之分，在配水上不夠精確。
4. 臺灣雲林農田水利會(2015)[13]灌溉制度如下所述：

依據水稻供水為主，非輪值水稻的灌區分別以甘蔗及雜作訂定，加上輪灌制度耕作方式、水量分配等因素。灌溉制度除了以經濟、節約為主，還要考量最低成本，結合以上作為灌溉計畫跟水資源管理之準則。

綜觀上述方法各有其缺點，而本研究將針對上述研究最不足之處，配水不夠精確這部分進行改進，了解各支分線分別需要多少水量，進而實施分配，增加配水調度的彈性。

1.3 研究目的

為了達到上述所提的目的，因此本研究提出使用模糊類神經網路(Fuzzy Neural Network， FNN)建立模型，並根據在濁幹線灌區下種植的種類、種植面積進行訓練，得出各支分線所需水量。

表 1.1 水路資料編碼格式

支分線	A	B	C	...
水是否流經支分線	1	1	1	...
水路特徵 1	...	...	...	...
水路特徵 2	...	...	...	...
...	...	...	...	...

模糊類神經網路為模糊邏輯與類神經網路結合而成。這種方法可以將傳統上許多不確定因素、人為因素等不能量化或衡量的項目經過模糊邏輯轉化成電腦能處理的資訊後，再透過類神經網路的最佳化能力、學習能力，便可以構成具有學習能力的「專家」系統，能提供預測與決策的客觀依據。是一種可以取得雙方的優點，並消除彼此的缺點方法。歐晉佑(2017)[15]以模糊類神經網路進行路網旅行時間預測，先將路段資料轉成編碼的模式，再用經過編碼後的資料集進行路網旅行時間的預測。路網旅行時間的預測可以夠透過單一或多個路段形成的路徑資料預測路網中任何某一路段的旅行時間。路徑就如同本研究的水路，灌溉系統就是由許多水路組合而成，透過濁幹線灌區的所有種植作物、面積等資料知曉各支分線所需水量。灌溉水的流向如表 1.1。經過模糊類神經分析的結果，可以知道如果水量剩下 70%時，本研究可以捨棄哪些灌區，然後將捨棄灌區的水源分到其他灌區確保收成的產量，將損失降到最小。

雲林縣地處嘉南平原，是全台農業產值最高的縣市，但縣內並沒有農業用的水庫，只能以川流式引水灌溉，因此水源供應不穩定。而雲林農田水利會係全台農田水利會中第二大灌溉區，灌溉面積達 6 萬 3 千多公頃，其中濁幹線灌溉的面積就將近 3 萬多公頃，因此本研究選擇以雲林農田水利會的濁幹線為研究樣本。

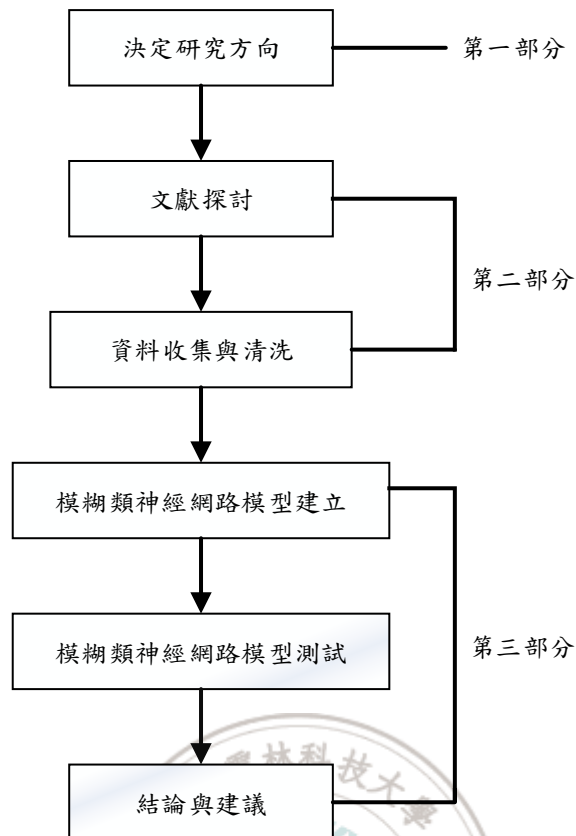


圖 1.1 研究流程圖

1.4 研究流程

本研究架構如圖 1.1 研究流程圖所示。分為三部分，首先確定研究方向，再來尋找相關文獻、資料收集及處理，最後將處理好資料建立模擬實驗及研究結果。

1.5 章節介紹

本論文章節編排如下。第一章緒論，介紹本論文的研究背景、研究動機、研究目的。第二章文獻探討，為本研究所使用方法之文獻。第三章資料集介紹，說明本研究所使用的資料及來源，及使用何種方法處理資料。第四章模擬實驗，說明本論文實驗方法、步驟。第五章研究結果，說明研究後結果與研究對象實際狀況之比較。第六章結論與建議。

第二章 文獻探討

2.1 數據分析與人工智慧

數據分析指透過建立模型並針對數據進行核對、檢查、復算、判斷等動作，再將產生出來的實際結果與理想結果相互比較，從中找出不同的地方，以及分析造成上述結果發生的原因。目的是為了在雜亂無序的數據資料中找出所研究對象的潛在規律。

現實生活中可以透過數據分析協助人們在決策時作出適當判斷。例如公司想要開發一個產品可以先透過問卷調查分析消費者在乎的功能、價格，以免生產出消費者不感興趣的商品，增加公司獲利。從上述情況得知，數據分析的應用十分廣泛。

2.2 模糊邏輯

美國數學家 Zadeh 於 1965 年首先提出 Fuzzy 集合的概念，Fuzzy 數學就此誕生。模糊邏輯是一種用數學模型來描述語意式的模糊資訊的方法，用來表現某些無法明確定義的模糊概念。建立在二值邏輯基礎上的原有的邏輯與數學難以描述和處理現實世界中許多模糊性的對象。因為對電腦而言一切判斷皆非 0 即 1，這和人思考的方式完全背道而馳。當有無法明確決定的數值，也無法直接判斷的對象時，應用模糊集合和模糊規則進行推理，以模擬人腦的方式，實行判斷。例

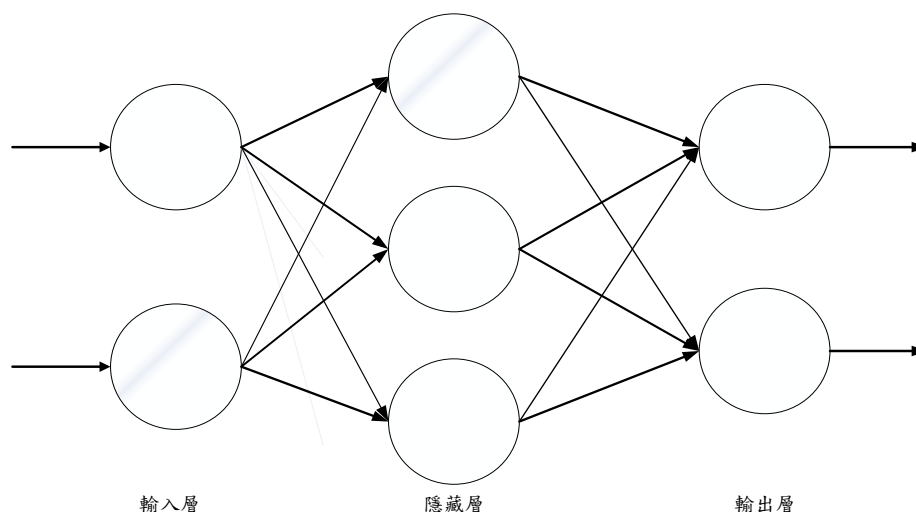


圖 2.1 類神經網路

如依中央氣象局對天氣舒適度指數分級，定義寒冷在溫度 19°C 以下，舒適在溫度 $20\sim 26^{\circ}\text{C}$ ，悶熱則是溫度 27°C 以上。所以溫度在 18°C 時，依上述判斷，是歸類於寒冷。但是用模糊邏輯來區別，可以定義每一溫度給予一個對“舒適”而言的所屬程度(也就是歸屬度)，例如溫度 16°C 的“舒適”所屬程度值為 0.1，溫度 19°C 的“舒適”所屬程度值為 0.6 等，隨著不同的溫度，其程度也慢慢變化，如此所作的區分也比較符合人類的思維模式。

2.3 類神經網路

類神經網路(Artificial neural network)，為模仿生物神經網路(動物的中樞神經系統，特別是大腦)的結構和功能的數學模型或計算模型，常用來處理有雜訊又擁有非線性的時間序列資料。在處理複雜的問題時，類神經網路被評為是最有效率的方法之一，因為它擁有自我學習的能力，猶如人類的大腦般。類神經網路也是需要經過訓練跟學習才知道怎麼做能解決問題。此外，還能夠將動態的因子結合進架構中。類神經網路的組成分為輸入層、隱藏層、輸出層三部分(如圖 2.1)

類神經網路依照學習方法的不同，可以分成四種類型，包含了(1)監督式學習網路(Supervised Learning Network)、(2)無監督式學習網路(Unsupervised Learning Network)、(3)混合式學習網路(Hybrid Learning Network)、(4)聯想式學習網路(Associate Learning Network)。郭彥良(2005)[9]以類神經為基礎建立一個結合流量預測與水庫即時操作模式，首先利用類神經網路學習能力，以過去石門水庫歷年入流量資料為訓練資料，建立流量預測模式。接下來利用類神經網路學習能力，將之前所得到的最佳化規線作為訓練資料，歸納學習水庫規線放水，建立水庫操作模式。吳聲浩(2006)[4]本研究用倒傳遞類神經網路探討胚布會受哪些因素影響其收縮，並建立預測模型，網路架構為：輸入層有 10 因子，一層隱藏層，有 22 個神經元在隱藏層。研究結果顯示，模型準確率可達 92%以上，表示其方法具有參考價值。黃奕銘(2006)[11]本研究使用類神經網路找出影像的最佳亮度分佈。本實驗是以梯度為概念設計類神經模型，於每次疊代中尋找最佳解，於是都是往亮度的最佳化前進，不過也可能方向有錯，但能即時修正，最後在最佳解時收斂。曾柏穎(2008)[10]本研究發現類神經網路能處理非線性的問題，所以採取類神經網路為衡量供應商的方法，以某公司的訂單為樣本建立預測模型來選擇供應商，把自變數設為供應商選擇標準，依變數設成採購滿意度，使用迴歸模型當作標準來確認預測的準確率。結果顯示，預測模型的預測能力確實比較好。

2.4 模糊類神經的概念與應用

簡達鴻(2012)[17]本論文提出時間延遲的補償方法，以通訊干擾估測

(Communication disturbance observer, CDOB)為基礎架構，再融合模糊理論與類神經網路。先將傳統控制器用模糊控制器替換，當干擾訊號頻率有所變動，模糊控制器會學習適應各種頻率之變化。建模部分使用類神經中的倒傳遞法，歷經不停的訓練及權重值的調整，讓估計值與實際值更接近，降低模型誤差，進而改善系統。王國川(2012)[3]本研究提出一套讓交通阻塞減少以及能即時對交通進行控制的系統，此系統結合模糊類神經網路讓應用領域變的更廣。模糊邏輯在控制上可以更有效處理即時的交通訊息，配合類神經網路可以增加其運算學習能力。歐晉佑(2017)[15]本研究提出一個以模糊類神經網路為基礎的路網旅行時間預測方式。以編碼的方式將路段資料集轉成統一的資料格式，進行旅行的時間預測。路網旅行時間的預測可以夠透過單一或多個路段形成的路徑資料預測路網中任何某一路段的旅行時間。謝濬鴻(2006)[16]提出混合式模糊類神經網路，由模糊類神經網路與簡化版的基因演算法結合。簡化版的基因演算法可以減少計算時間。此外，用數個模糊類神經網路組成階層式的架構，來降低傳統類神經於增加變數時所耗的大量時間。由 B-spline 函數結合簡化版基因演算法調整權重值和 BMF 的控制點，來達成預測目標。

2.5 農業配水相關方法

李佳穎(2018)[5]本研究以 SWAT 模式(Soil and Water Assessment Tool) 模擬石門灌區的灌溉過程，並推估出需水量。配水端採用最大熵法(Maximum entropy method)，使用此法的原則就是要盡量將所有的不確定性保留，使結果盡可能保

持客觀，以區間來表示限制式的不確定性，將限制式的範圍放鬆後進行收斂，以達到灌溉配水的架構。SWAT 是一個在流域尺度上的連續時間模型，其目的是管理及預測農業實踐的時間安排。廖志聰(2015)[12]灌溉水源合理分配研究，應用破產理論來分配水源。首先要了解濁幹線水源的供需狀況，再利用破產理論進行資源分配，只需要資源量、需求量及貢獻量等資料就能夠分析運算，十分簡單、快速，也可應用在水量分配。與其他運算原則相比，較能達到公平及合理。劉日順(2018)[14]農田水利田間灌溉用水管理，以彰化地區的荊仔埤圳灌溉系統中三條圳灌區，引用水平衡理論，使用系統動力模型估算水、旱田用水。可藉由田間監測設備將水深及相關水文資料回傳，從而計算水、旱田所需水量，並判斷是否有足夠水源，以達到精密灌溉跟提高管理績效。許文祥(1989)[8]本研究擬設計一套最佳配水系統模式應用於大區域種植範圍，在不同缺水程度下，於分組輪灌中選出較佳的輪灌組合，依此訂定輪灌制度。將輪灌制度結合線性規劃，以最小供水成本為目標函數，規劃出最佳配水模式。臺灣雲林農田水利會(2015)[13]耕作方式及灌溉制度如下所述；1.耕作方式:按水源情況編排各種作物在期間內輪流種植，耕作方式除優先規劃水源管理外，仍須調查環境因素、作物特性、經濟價值、耕作意願等因素。2.現行灌溉制度:依據水權以水稻供水為主，若是非輪值水稻的灌區分別以甘蔗及雜作訂定，加上輪灌制度耕作方式、水量分配、灌溉類別及灌溉時間。灌溉制度以經濟加上節約為主，還要考量最低成本，作為灌溉計畫跟水資源管理之準則。

第三章 資料集介紹

本論文是要將濁幹線總水量做分配調度，分配依據是依照各支分線種植種類、面積、需水量及輸水損失來決定給予各支分線的灌溉水量，還有雲林縣的雨量資料來參考。當發生水量不足的情況發生時要優先供水給哪些支分線，以降低損失。本研究首先收集濁幹線的所有支線分布情形；灌區種植作物種類基本分成(稻米、甘蔗、蔬菜、水果、雜糧跟其他作物)；種植作物面積則是按照作物種類調查在各支分線的面積；作物需水量是依經濟部水利署的資料計算；最後的雨量資料是自民國 87 年至 106 年間 20 年的雨量資料。資料內容如表 3.1。

3.1 濁幹線支分線分布

要將灌溉水源分配調度，要先知道灌溉系統的分布。濁幹線由馬公厝支線系統、小田支線系統、北港支線系統三大系統組成，每條支線下又各有許多分線組成。詳細資料如圖 3.1、圖 3.2。

3.2 種植作物種類

灌溉水源的分配除了看支分線的分布外，也要知道各支分線下種植哪些作物。例如，哪一支線有種植稻米、哪一支線種植蔬菜...等。種植種類是依照民國 107

表 3.1 本研究適用之所有資料來源

相關資料	資料來源
濁幹線支分線分布	雲林農田水利會
種植作物種類	雲林農田水利會
種植作物面積	雲林農田水利會
作物需水量	經濟部水利署
20 年雨量資料	雲林農田水利會

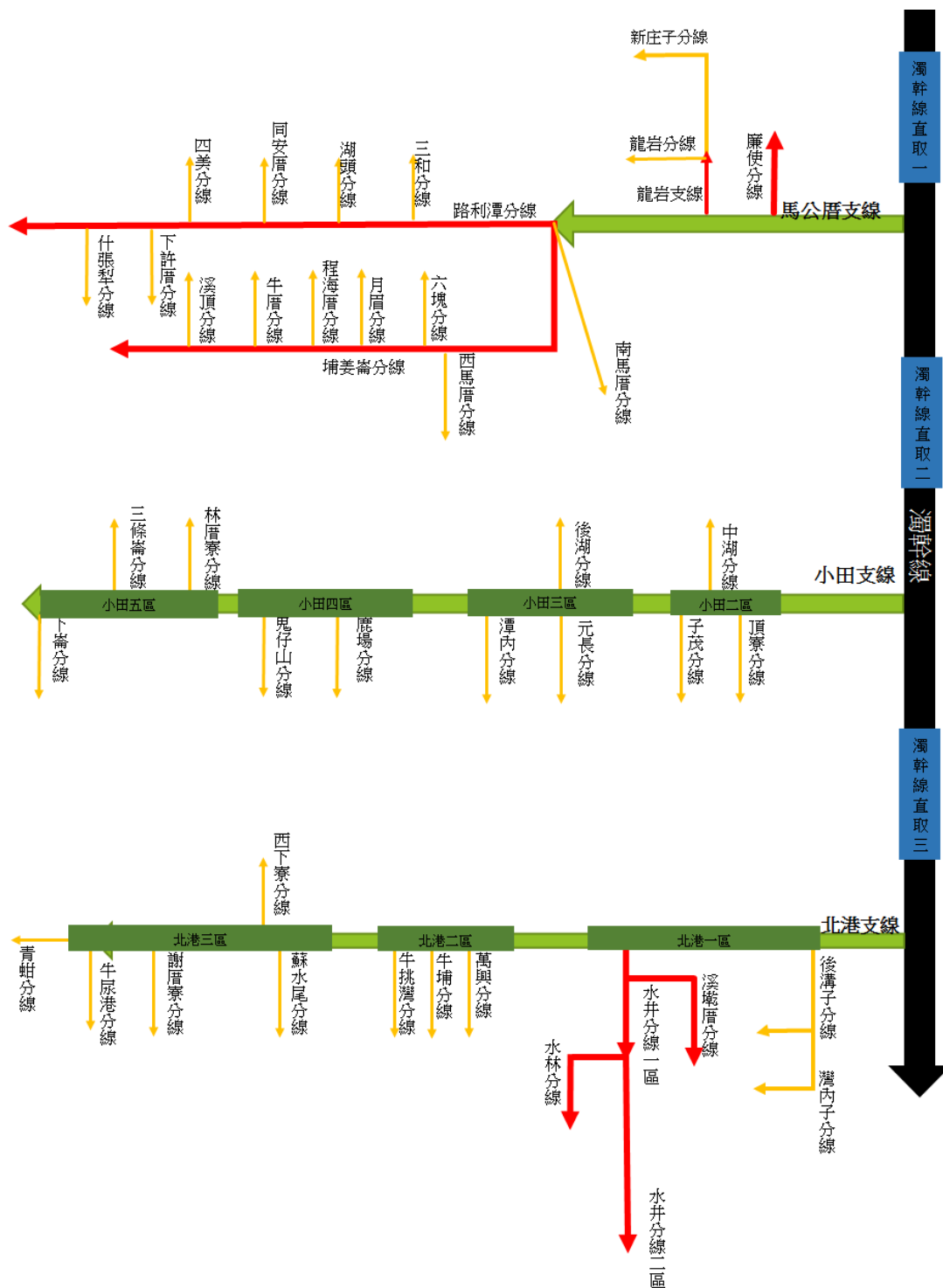


圖 3.1 濁幹線系統

年 6 月到 10 月間雲林縣的作物調查，在濁幹線系統下的種植資料，有稻米、蔬菜、甘蔗、水果、雜糧及其他作物，每個支線種植的作物種類不盡相同。詳細資料如表 3.2 所示。

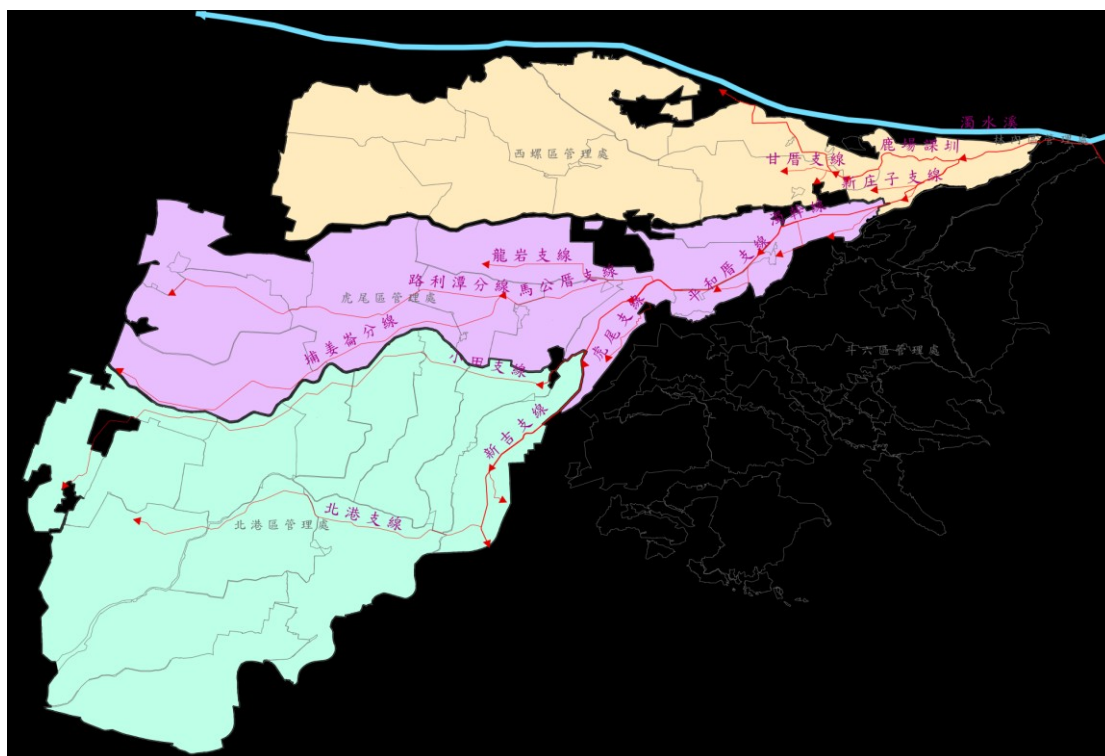


圖 3.2 濁幹線灌溉水路區域圖

表 3.2 濁幹線下種植種類

灌溉支分線	種植種類
濁幹線直取	稻米、蔬菜、甘蔗、水果、雜糧及其他作物
馬公厝支線	稻米、蔬菜、甘蔗、水果、雜糧及其他作物
廉使分線	稻米、蔬菜、甘蔗、水果、雜糧及其他作物
龍岩支線	稻米、蔬菜、甘蔗、水果、雜糧及其他作物
程海分線	稻米、甘蔗、水果、雜糧及其他作物
下崙分線	甘蔗
牛挑灣分線	稻米、蔬菜、甘蔗、水果及其他作物
...	...
青蚶分線	稻米、蔬菜、甘蔗及其他作物

3.3 種植作物面積

知曉種植種類後，還要知道該作物的種植面積，判斷該作物在支線下的產量。

按照民國 107 年雲林縣的作物調查濁幹線系統下各支分線種植面積，依種植的作物區分有稻米、蔬菜、甘蔗、雜糧、水果及其他作物。有些分線可能沒種某樣作物，種植面積就是 0，例如牛尿港分線沒種蔬菜，那蔬菜面積就是 0。如表 3.3 所示。

表 3.3 濁幹線灌區種植面積

灌溉支分線	種植種類	面積(公頃)
濁幹線直取	稻米	672.812
	蔬菜	180.893
	甘蔗	10.733
	水果	37.92
	雜糧	686.666
	其他作物	409.363
埔姜崙分線	稻米	11.702
...	...	...
牛尿港分線	蔬菜	0

表 3.4 濁幹線作物需水量

作物種類	單位需水量(公頃/日/噸)
稻米	183.6
蔬菜	52.41
甘蔗	44.2
水果	25.09
雜糧	27.56
其他作物	35.43

3.4 作物需水量

明白各支線作物種類、種植面積後，還得這些作物的需水量，例如，稻米跟甘蔗需水量一公頃就差了 140 噸，用甘蔗的需水量來灌稻米，這樣稻米會沒辦法收成；用稻米的需水量灌甘蔗，甘蔗會淹死。需水量是依據經濟部水利署所訂定的，濁幹線系統下種植的作物，除了稻米、甘蔗是跟實際一樣外，蔬菜、雜糧、水果及其他作物都是因為種類眾多所以是以該種類平均來算，因此在作物種類上會跟實際情形有落差。如表 3.4 所示。

3.5 雨量資料

除上述資料外，這裡還有雨量資料作為補充資料。因為雲林縣並無農業用水庫，只能靠川流式引水灌溉，所以雨的多寡會影響到灌溉的水量，雨量資料是取自民國 87 年至 106 年間 20 年的資料，是依據雲林農田水利會在各鄉鎮中的工作

表 3.5 雨量資料

日期	站別	雨量(mm)
87/01/01	斗南	0
87/01/01	斗六	0
88/01/01	西螺	0
88/01/01	麥寮	0
...	...	...
106/01/01	馬光	0
106/01/01	褒忠	0

站記錄的降雨資料，包含「日期」、「雨量(mm)」、「站別」如:87 年 01 月 01 日斗南站的降雨量為 0(mm)，如表 3.5。但是在將上述資料套入系統上有一些限制:

1. 種植的作物類別跟面積是以民國 106 年 6 月到 10 月這段期間為主，跟實際上有差異，不過每年種植的量跟面積差異不大，所以可以套用於每年。
2. 在作物種類是以稻米、蔬菜跟雜糧為主，稻米跟蔬菜是水利會優先供水的作物，因為稻米是主食，蔬菜又是每日必須攝取的。非屬上述作物的帶入系統時會一律歸類在雜糧。
3. 因為是從水利會取得資料，要取得全部資料所費時間會太長，因此將種植面積乘上作物類別的單位需水量，去預估需要多少水。跟實際值可能會有誤差。

第四章 研究方法

本研究的水源分配架構包括起始資料的前置處理、水源分配預測模型訓練、水源分配預測模型測試，還有測試的結果檢測，架構如圖 4.1 所示。

4.1 應用之原始資料集

本研究的資料集來源，除了作物需水量外，其餘都是雲林農田水利會的資料。

詳細資料來源如表 4.1。

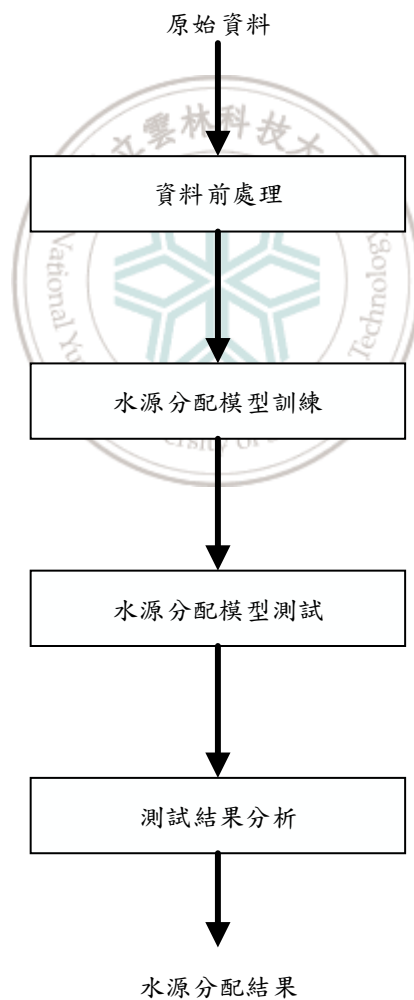


圖 4.1 水源分配架構圖

表 4.1 本研究適用之所有資料來源

相關資料	資料來源
濁幹線支分線分布	雲林農田水利會
種植作物種類	雲林農田水利會
種植作物面積	雲林農田水利會
作物需水量	經濟部水利署
20 年雨量資料	雲林農田水利會

表 4.2 資料格式

水路編號	稻米種植面積	蔬菜種植面積	其他作物種植面積
1	672.8124	180.8925	1144.681
2	39.33558	21.9812	180.2103
3	13.81302	2.52245	38.33315
...			
55	0.654981	0	170.6863

表 4.3 綜合資料格式

水路組合編號	馬公厝支線	廉使分線	...	牛尿港分線	總種植面積(公頃)	總需水量(噸)
1	1	1	...	0	20800.6705	2199870
2	1	0	...	0	11497.6784	2139800
3	1	1	...	1	1598.8655	2246790
...	...	...	...	...	...	...
100000	1	0	...	1	23853.793	2998700

4.1.1 模擬資料

首先經由資料模擬產生器隨機產生訓練資料。產生出來的資料會隨機排序其資料特徵(是否有水源經過)，本研究從濁幹線 55 個支線資料隨機生成數萬筆水路分配跟其需水總合。資料格式如表 4.2、表 4.3。

下面以一個範例簡單說明如何透過模擬資料產生器產生水路系統。範例如圖 4.2。在該範例中，共生成 9 個支分線，隨機結合成為新的灌溉系統。從支分線 1 到 9 會組成許多模式，可能會從 1 到 3，3 到 6；也可能是 1 到 2，2 到 5 等情形隨機產生。可是，不管在哪種情況下每條支線間都只能有一條水路連結，而且不會有回流的情況發生，例如:2 到 5 的情形發生時，就不會出現 2 到 4 的狀況，也不會出現再從 4 回流到 2 的狀況。此外水不一定會給到最後一條支線，例如:1 到 8 這條系統可能會到 6 就停止了。

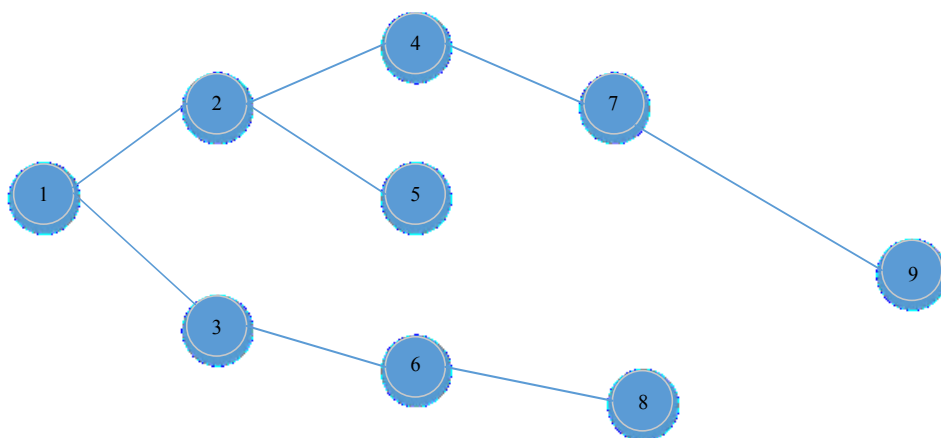


圖 4.2 模擬灌溉水路產生器產生之範例

表 4.4 模擬支線水源分配資料

水路組合編號	馬公厝支線	...	牛尿港分線	水路總水量(噸)
1	1	...	1	2199870
2	1	...	0	2139800
3	1	...	0	2246790
...	...	...	...	...
100000	1	...	1	2998700

設定好訓練次數後，模擬資料產生器會隨機組合後形成灌溉系統。資料格式如表 4.4。

4.2 資料前處理

不過在要使用任何資料前，都必須先將資料進行分類和整理，剔除雜訊使資料完整，才可進行分析，又可稱資料前處理。「資料前處理」分成兩部分，第一是資料整理，讓資料具備完整性與正確性。資料整理又可細分成資料編碼、資料整合。第二則是資料轉換，因為收集來的資料格式不盡相同，所以要將上述整理完成的資料經過轉換後能用統一的格式，才可以讓這些資料能使用同一種方法進行訓練。資料前處理之流程如圖 4.3。本研究資料前處理的目的如下：

1. 資料清理:以本研究為例，雨量資料若資料缺失時，以該區附近的鄉鎮雨量為基準去預估。

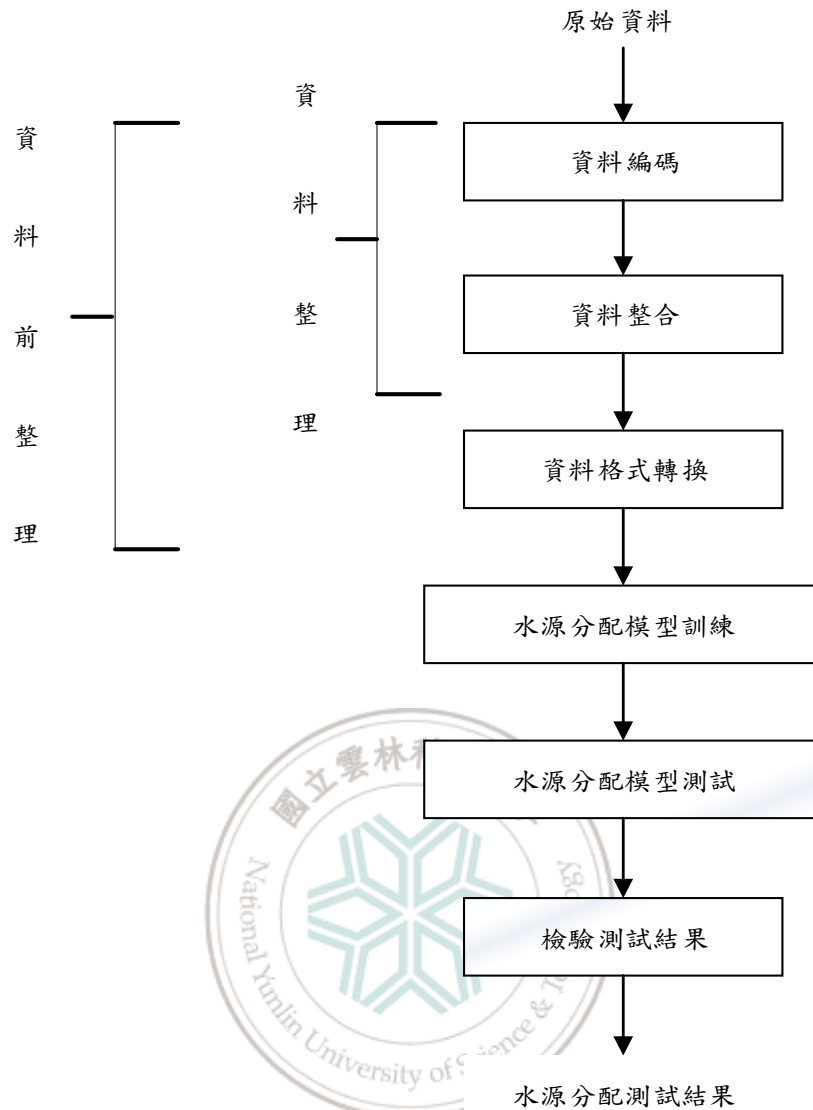


圖 4.3 水源分配測試架構圖

2. 資料整合、轉換:以作物種植面積資料為例，因為實際資料包含的支分線太多，所以要將一些較小的支分線併入上一個支線，方便計算。(假設虎尾支線、平和厝支線等在濁幹線直取一系統下，為方便計算會將濁幹線直取一下面所有的支分線併入濁幹線直取一)。

4.2.1 資料編碼

在資料都蒐集完後下一步是資料編碼，資料編碼是將的原始資料整理成有意義的資料，也就是辨識資料的內部特徵，便於更有效率的搜尋及處理資料。前一

節的問題(1)，以濁幹線系統支分線為例。在濁幹線系統下各支分線中，資料型態是數值型態。如「是否有水經過」、「種植面積」等如表 4.4。問題(2)，一樣以濁幹線系統為例。實際資料中一些較小的分線蔦松分線與山腳分線為方便計算，會併入上一層較大的支線。如未合併運算過程會太過冗長、複雜。

4.2.2 資料整合

完成上一步驟後，接著將進行資料整合。資料整合指的是把不同來源的資料結合成具有意義、價值的資訊。將所有資料整合後找到能被用於進行水源分配訓練的資料集。在此小節中，將以濁幹線系統資料集為例說明。把經編碼過後的資料進行整合後，該水路資料具備有「支分線名稱」、「稻米種植面積」、「蔬菜種植面積」、「其他作物種植面積」等特徵。詳細資料如表 4.2。

4.2.3 格式轉換

完成上述所有步驟後，就要進行格式轉換，讓這些資料集可以應用在水源分配調度上。接著下面將用一個例子做說明。經過資料前處理後，我們假設有 7 個點(點 a 到 g)，點與點之間只有一條支線連結，如點 a 和點 b 的連結是支線甲，如圖 4.4。每條連結邊的判斷依據為水是否經過之前蒐集的水路資料，那些資料會被用來進行水源分配。水源分配的資料集是說明水會流經那些支分線以及總共有多少水量。假設資料從起點 a，到終點 g，這段水路總水量共 450 噸。因此得知從點 a 開始加上點 b、點 d 跟點 g 該段水路共需 450 噸的水，水會流經支線甲、支線丙及支線己。

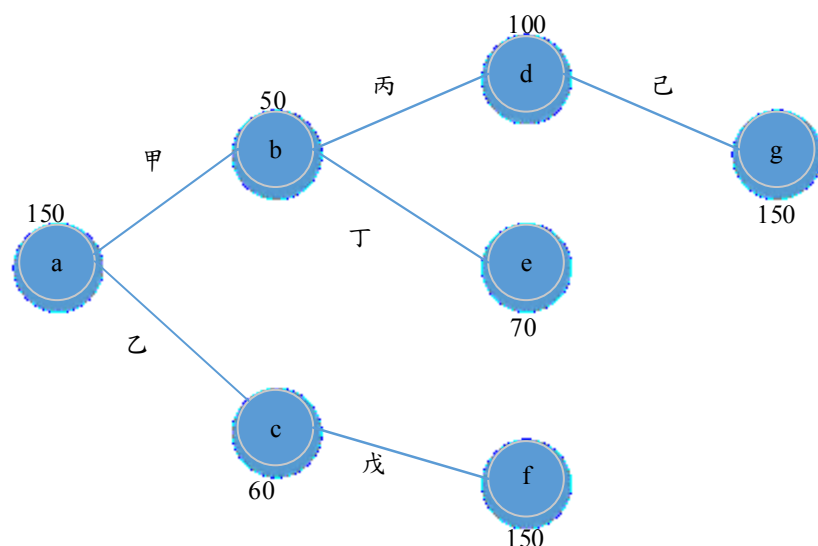


圖 4.4 水路架構圖

表 4.5 模擬支分線是否有水經過

水路組合編號	資料特徵	甲	乙	丙	丁	戊	己
1	水是否經過	1	0	1	0	0	1
1	水量	150	0	50	0	0	100
2	水是否經過	0	1	0	0	1	0
...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...

但這樣還不能用於水源分配，必須將水路資料轉成其他編碼模式。除了基本的水路特徵外，還另外加上「啟動碼」的特徵。以上述水源分配為例，從點 a 到點 g 經過了支線甲、支線丙和支線己，所以這三條支線的「啟動碼」特徵是 1，至於沒有水流經過支線的「啟動碼」特徵就是為 0。如表 4.5 中的編碼格式。

4.3 水源分配模型

本研究的水源分配模型主要是以該水路是否有水流經的啟動碼 f ，以及影響該水路的條件 i ，來推估水路系統中的所需總水量 T 。以上述圖 4.4 的資料說明，是否有水流經的啟動碼 f ，作物種植面積 p ，理想水量 v 作為輸入，而所需總水量 T 則為輸出。本研究要達到上述目的，必須先設定輸入值為該水路作物種植面積 p 以及期望輸出值為水路網中所需總水量 T ，最後把資料集以八比二的比例

分成訓練資料與測試資料。將上述資料設定好後，透過模糊類神經網路(Fuzzy Neural Network, FNN)來進行水源分配的練習和預測。雲林農田水利會於實際操作上並沒有做到所謂的精準配水，本研究為了達到精準配水的目的，因此我們必須讓模型帶入不同的模式，然後讓每種模式都可以使用一個模糊類神經網路進行水源分配的練習和預測。在 FNN 的架構中，輸入是 f, p, v ，輸出是 T 。將 FNN 的演算法先分成訓練演算法與測試演算法。首先，訓練演算法使用的資料是訓練資料，訓練演算法的目的是讓 FNN 透過這些訓練資料進而學習水源分配，如果學習效果不佳，就代表資料前處理可能沒做好，要再重做一次。學習效果有達預期時，就可以進行測試演算法，測試演算法使用的資料是測試資料，目的是要觀察 FNN 在輸入測試資料後得到的水源分配結果，根據結果確認模型的可行性跟準確性。

4.3.1 數據正規化

不過，資料的屬性不同時是沒辦法做比較的，假設當某一輸入屬性為「支分線種類」，其值為「支線」和「分線」，另一輸入屬性為「作物種植面積」，可能的值為「稻米作物種植面積」和「蔬菜作物種植面積」，這兩種屬性的值彼此無法比較。因此，需要先將資料正規化，消除不同的內部構成。資料正規化又稱數據正規化(Normalization)，數據標準化的一種，將研究、制定和推廣統一的數據分類分級、轉換和編碼等技術的過程。正規化主要有兩種目的。其一，是用來消除資料上不同樣本的不齊性，比如兩者有著不同的規格的东西要比較時，必須

先將標準統一(如內部構成)，才不會對結果造成影響。另一種是限制資料的選取範圍，例如將資料限制在 0 至 1 之間。以上述例子，輸入屬性為「支分線種類」、「作物種植面積」，這兩種屬性的值彼此無法比較，所以要將兩種屬性編碼，接著必須將資料限制在 0 跟 1 之間。只是當類神經網路輸出時，結果也會是小數，還需要再經過反正規化才能將結果恢復成資料原本的性質。本研究的水源分配資料，輸入資料「是否有水流經的啟動碼」 f ，「作物種植面積」 p ，「理想水量」 v 以及輸出資料「所需總水量」 T 進行正規化數，正規化之數學表示式為：

$$B = \frac{(A - A_{min})(Range_{max} - Range_{min})}{A_{max} - A_{min}} + Range_{min} \quad (1)$$

A 是輸出的數值， B 是輸入的數值。 A_{max} 和 A_{min} 是分別是資料集 A 中的最大值和最小值。至於 $Range_{max}$ 和 $Range_{min}$ 則是在將資料正規化後資料中的最大和最小值。

4.4 模糊類神經網路(Fuzzy Neural Network, FNN)

再來就是要將之前整理的資料帶入模糊類神經，這邊要注意要讓每份資料都會有一個對應的模型來學習及模擬狀況。如果資料分成 m 種方式，就會使用 m 個模型進行模擬。假設模型接受 k 條水路那啟動碼為 $f1$ 、 $f2$ 、...、 fk ，作物面積 $p1$ 、 $p2$ 、...、 pk ，理想水量 $v1$ 、 $v2$ 、...、 vk 為輸入，輸出值為所需總水量 $T1$ 、 $T2$ 、...、 Tm 。不過上述的模型並沒有計算水源的分配，所以還要設計一個水源分配的模型。這個模型會把各訓練資料分別對應到相對的模型，使這些模型可以模擬其專屬各種情況。FNN 之訓練過程如圖 4.5 所示。

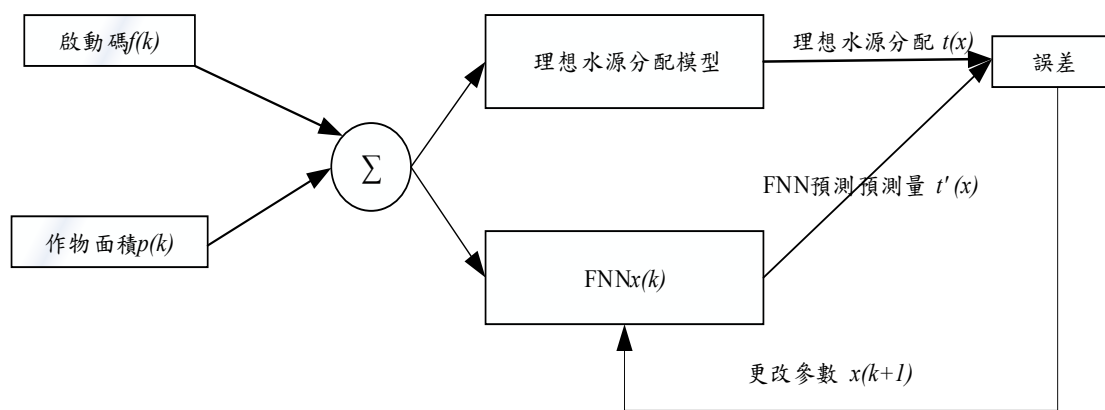


圖 4.5 FNN 訓練演算法

第一步，先將不同的參數 $f(k)$ 、 $p(k)$ 輸入 FNN 進行運算，推算該灌溉系統所需水量 $t'(x)$ 。第二步，將前面推算的 $t'(x)$ 與理想水量 $t(x)$ 相互比較，兩者的誤差會被再用來調整 FNN 內部的 $x(k)$ 。最後會得到一筆新的資料，再將新的資料投入 FNN 進行運算，讓模擬的水量可以更符合理想水量。

4.4.1 模糊類神經的結構

模糊類神經(Fuzzy Neural Network, FNN)是由模糊邏輯與類神經網路結合而成。可以將傳統上許多不確定因素、人為因素等不能量化或衡量的項目經過模糊邏輯轉化成電腦能處理的資訊後，再透過類神經網路的最佳化能力、學習能力，便可以構成具有學習能力的系統，本研究之所以選擇 FNN 就是看中它的最佳化能力跟學習能力。FNN 的架構主要分為四層，第一層 Input Layer、第二層 Membership Layer、第三層 Rule Layer 和第四層的 Output Layer，如圖 4.6 所示。

以水路分配資料為例，當訓練開始時，啟動碼、種植面積、輸水損失等資訊會經由 Input Layer 進入，並在將資訊整合再傳送至 Membership Layer。當 Membership Layer 接收資料後，會透過高斯函數來模糊並描述水路資訊，並將資訊傳遞至

Rule Layer。Rule Layer 會依照此資訊判斷 FNN 此敘述應該做何種反應，然後將結果傳遞至 Output Layer。最後，Output Layer 會整合這些反應，並決定 FNN 的輸出值。下面會詳細介紹 FNN 每一層運作方式。

首先定義 FNN 第 j 層第 i 個節點的輸入值及輸出值為 $\square_{ij}^I$ 和 $\square_{ij}^O$ 。

Layer 1: Input Layer. 本層將會結合輸入的種植面積資訊，把水路特徵輸出至第二層。因此，該層的第 i 個節點的表示式為：

$$\square_{ij}^I = \square_{ij}^I \times \square_{ij}^I \quad (2)$$

其中 $\square_{ij}^I$ 為 1×3 權重矩陣， $\square_{ij}^I$ 是 3×1 資料矩陣。

Layer 2: Membership Layer. 本層先結合來自上一層的資訊，使用高斯函數 (Gaussian function) 來將輸入資訊轉為「模糊的敘述」。其第 i, j 個節點可表示為：

$$\square_{ij}^2 = \exp \left\{ -\frac{(\square_{ij}^2 - \square_{ij}^2)^2}{(\square_{ij}^2)^2} \right\} \quad (3)$$

其中， m_{ij} 和 σ_{ij} 是高斯函數的平均值及標準差。²

Layer 3: Rule Layer. 此層使用了「AND」來整合前一層所傳遞來的模糊資訊，整合方式如下所示：

$$\square_{ij}^3 = \prod \square_{ij}^3 \quad (4)$$

Layer 4: Output Layer. FNN 的最後一層，主要是負責解模糊化。這裡會有一個線性組合將前面的模糊資訊解模糊化，並輸出 FNN 最終的結果。表示方式如下：

$$\square_{ij}^4 = \sum \square_{ij}^4 \square_{ij}^4 \quad (5)$$

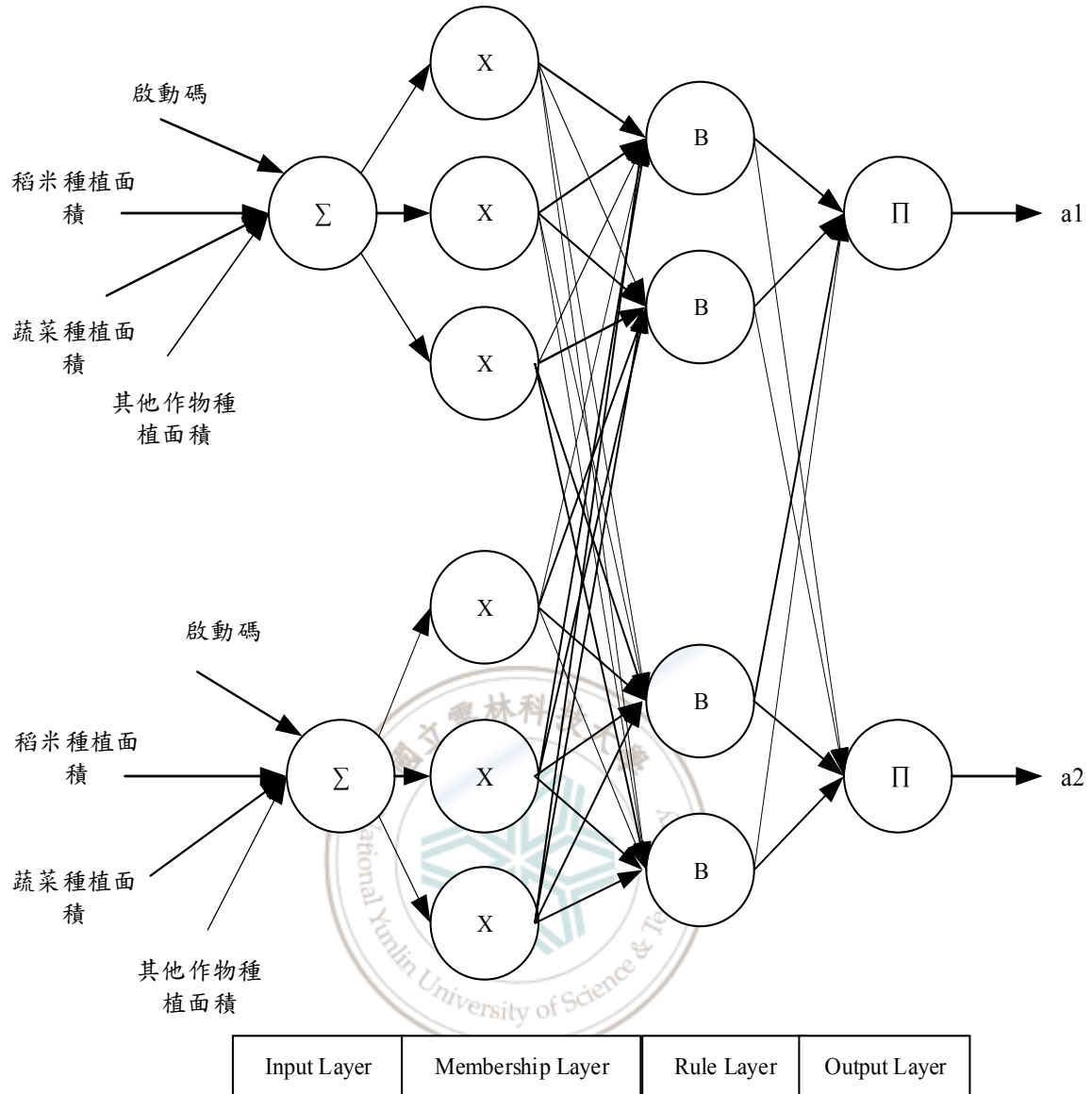


圖 4.6 FNN 架構圖

最後，將上述公式整合後，可以用公式(5)表示。 X 與 Y 分別為 FNN 的輸入與輸出。

$$\square_{\square} = \square = \sum_{\square}^{\square} \square_{\square\square}^4 \prod_{\square=1}^{\square} \exp \left[-\frac{(\square_{\square} - \square_{\square\square})^2}{(\square_{\square\square})^2} \right] \quad (6)$$

4.4.2 模糊類神經訓練演算法

介紹完上述的 FNN 架構後，FNN 會依照此架構來進行訓練演算法。透過調整 FNN 內的參數讓演算法能更準確的逼近本研究內的水源分配相關模型。訓

練演算法，是依靠上一小節的公式(2)至公式(5)，參數的訓練公式是透過倒傳遞的方法來推導。在 FNN 中，主要有五個參數需要在訓練時被調整。分別是輸入與第一層的權重值 pw 、第一層與第二層間的權重值 w 、第二層高斯函數的平均值與標準差 m, σ ，以及第四層的 v 。該五筆參數之訓練數學式推導如下所示。

首先，FNN 的訓練演算法應以降低以下的單維輸入單維輸出的錯誤函數為主要目標。

$$E(w, k) = \frac{1}{2} (\square\square(\square) - \square(\square))^2 = \frac{1}{2} e(\square)^2 \quad (7)$$

其中， $\square(\square) = \square\square(\square) - \square(\square)$ ，為 FNN 的理想輸出與實際輸出。以下使用 v 來做為 FNN 內的權重的總稱，包含了 pw, w, m, σ ，其參數調整公式則為：

$$\square(\square + 1) = \square(\square) - \xi \left(\frac{\square\square}{\square\square} \right) \quad (8)$$

其中， $\partial E / \partial v$ 代表了參數 v 對於誤差 E 的影響。也因此將原本的參數值 $v(k)$ 減掉 $\partial E / \partial v$ 後，新得到的參數 $v(k+1)$ 將能夠比原本的參數 $v(k)$ 降低許多誤差。而 ξ 則為參數的 learning rate，主要控制了調整誤差的比率，通常則落於 0 到 1 之間。

以下根據式子(6)及(7)來推導 FNN 的訓練演算法。首先是高斯函數的平均值 m 。依據式子(7)， m 的參數調整公式為：

$$\square(\square + 1) = \square(\square) - \xi \left(\frac{\square\square}{\square\square} \right) \quad (9)$$

而根據式子(2)~式子(4)計算後， $\partial E / \partial m$ 為：

$$\frac{\square\square}{\square\square} = -\square\square \prod \square^2 \frac{1}{\square} \quad (10)$$

也因此， $m(k)$ 的參數調整公式為：

$$\square(\square + I) = \square(\square) - \xi \square \prod \square^2 \frac{I}{\square} \quad (11)$$

接著採用相同的概念來推導高斯函數標準差 σ 的調整公式。 σ 的調整公式為：

$$\square(\square + I) = \square(\square) - \xi \left(\frac{\square \square}{\square \square} \right) \quad (12)$$

$\partial E / \partial \sigma$ 則為：

$$\frac{\square \square}{\square \square} = -\square \prod \square^2 \left[\frac{\square^I - \square}{\square^2} \right] \quad (13)$$

也因此， $\sigma(k)$ 的參數調整公式為：

$$\square(\square + I) = \square(\square) + \xi \square \prod \square^2 \left[\frac{\square^I - \square}{\square^2} \right] \quad (14)$$

之後以倒傳遞演算法來推導第一層與第二層之間的權重值 w 和第一層的權重

值 pw ，獲得 w 的參數調整公式為：

$$\square(\square + I) = \square(\square) + \xi \square \square^3 \quad (15)$$

以及 pw 的參數調整公式為：

$$\square \square(\square + I) = \square \square(\square) + \xi \square \square^3 \quad (16)$$

依照上述公式完成了 FNN 的訓練演算法。

4.4.3 模糊類神經測試演算法

測試演算法主要是以公式(2)至公式(6)為基準。這步驟是要驗證在完成訓練後的預測模型其結果是否符合標準。一開始的時候會將原始資料集切割成兩部分分別是訓練資料和測試資料。訓練模型所使用的資料就是訓練資料，至於已經訓練完成的模型則是使用測試資料。在訓練階段，會將訓練資料集投入模糊類神經

表 4.6 支分線是否有灌溉水流經

需水量	甲	乙	丙	丁	...	辛	總水量(萬噸)
實際需水量	35	25	25	40	...	25	230
預測需水量	35	25	25	40	...	0	215
...	...	...	...	...	...	...	...

表 4.7 支分線種植種類面積

作物	甲	乙	丙	丁	...	辛	總面積(公頃)
稻米	25	17	35	28	...	12	180
蔬菜	15	20	25	33	...	0	166
其他作物	40	33	45	50	...	0	272

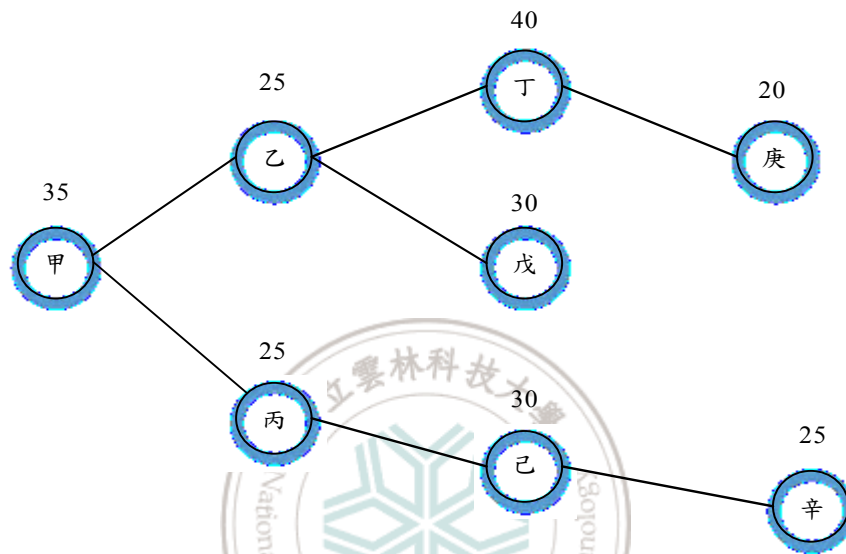


圖 4.7 模擬水路

模型，進行運算並計算從公式(2)至公式(6)內的權重誤差，最後對模糊類神經內公式(7)至公式(16)的權重調整。訓練階段結束後，會把測試資料集投入已調整好權重的模糊類神經，將可以得到測試資料集的預測水源分配 t 。再將預測結果與理想結果互相比較，計算誤差，以衡量此預測模型是否符合標準。

4.5 案例說明

這裡以一個簡單的案例說明，假設現在濁幹線總灌溉水量有兩百萬公噸，會依造實際需水量跟預測需水量兩者間做調整。首先，根據濁幹線種植作物面積、種類、作物需水量等資料計算出來實際需水量。接著，透過將作物種植面積的資

訊輸入進模糊類神經，經過模糊類神經的訓練及測試後會得到預測需水量。比較，

實際需水量跟預測需水量兩者間的差異。資料如表 4.6、表 4.7 及圖 4.7、圖 4.8。

如上所述現在實際需水量為 230 公噸，現有總水量 200 公噸，預測需水量為 215 公噸，發現水量不足，因此捨棄灌溉點辛，如圖 4.9。

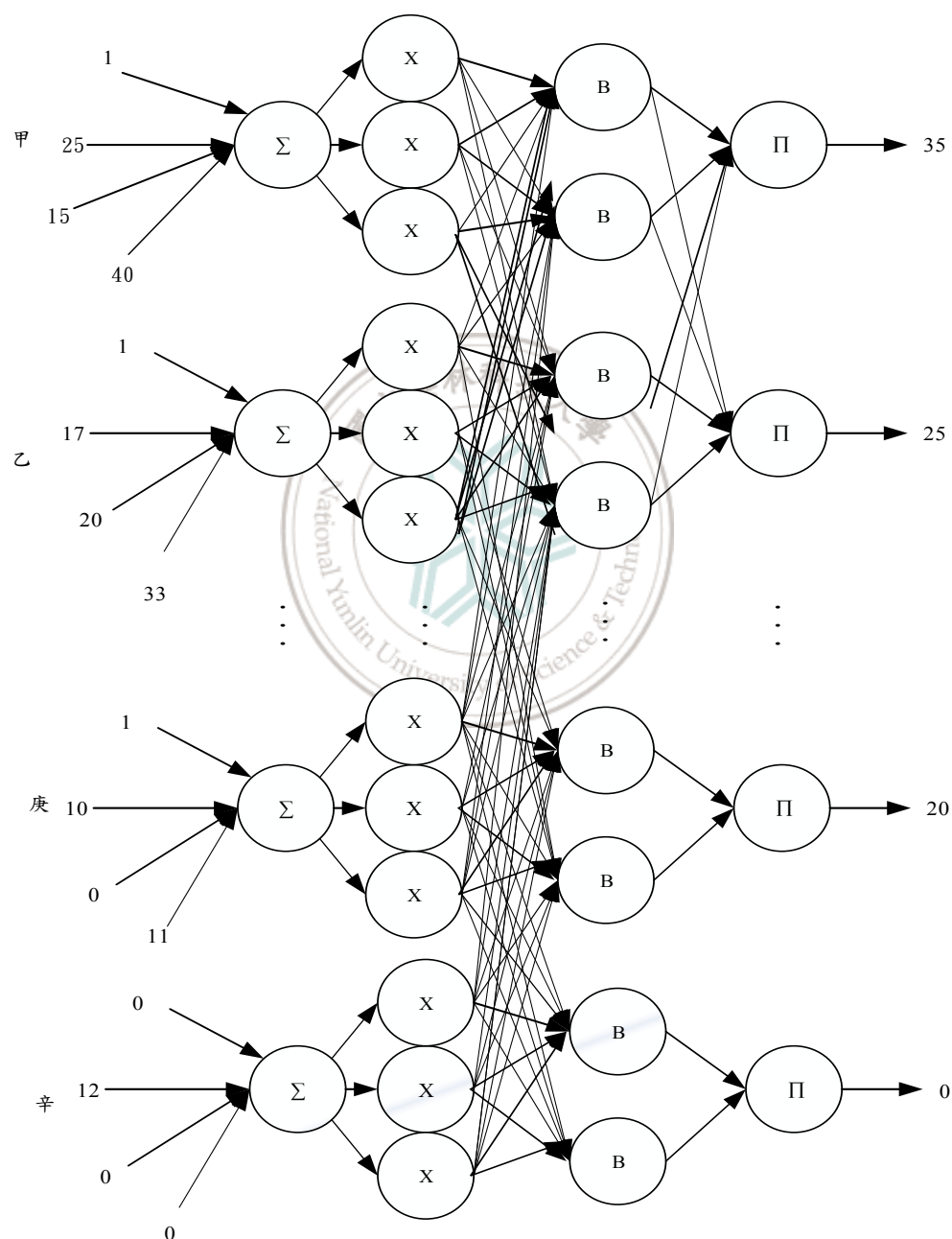


圖 4.8FNN 運算一

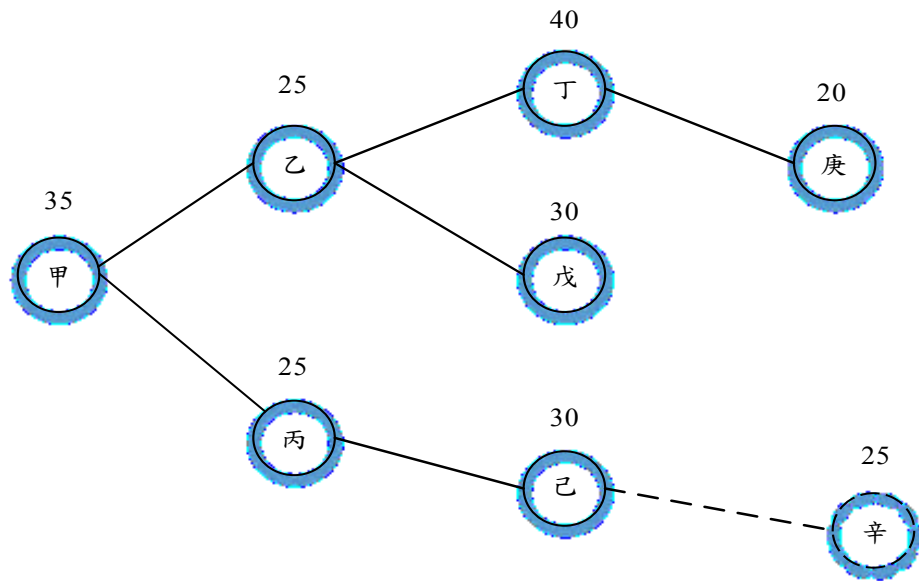


圖 4.9 捨棄辛點的水路

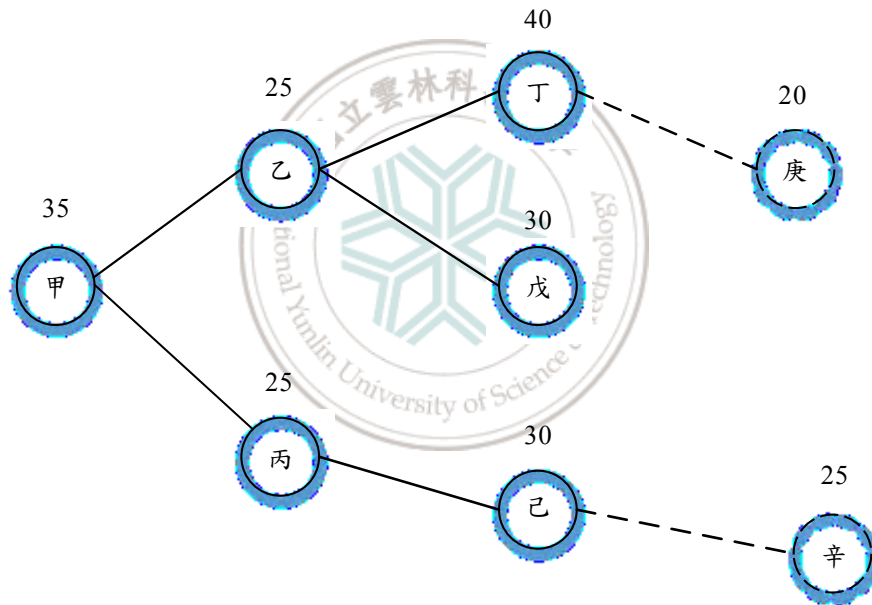


圖 4.10 捨棄辛點、庚點的水路

再使用 FNN 重新運算如圖 4.8，預測水量降至 210 公噸。但水量還是不夠，這次再捨棄一個灌溉點庚(庚的啟動值改為 0)，如圖 4.10。再投入 FNN 運算如圖 4.11，預測水量降至 195 公噸。

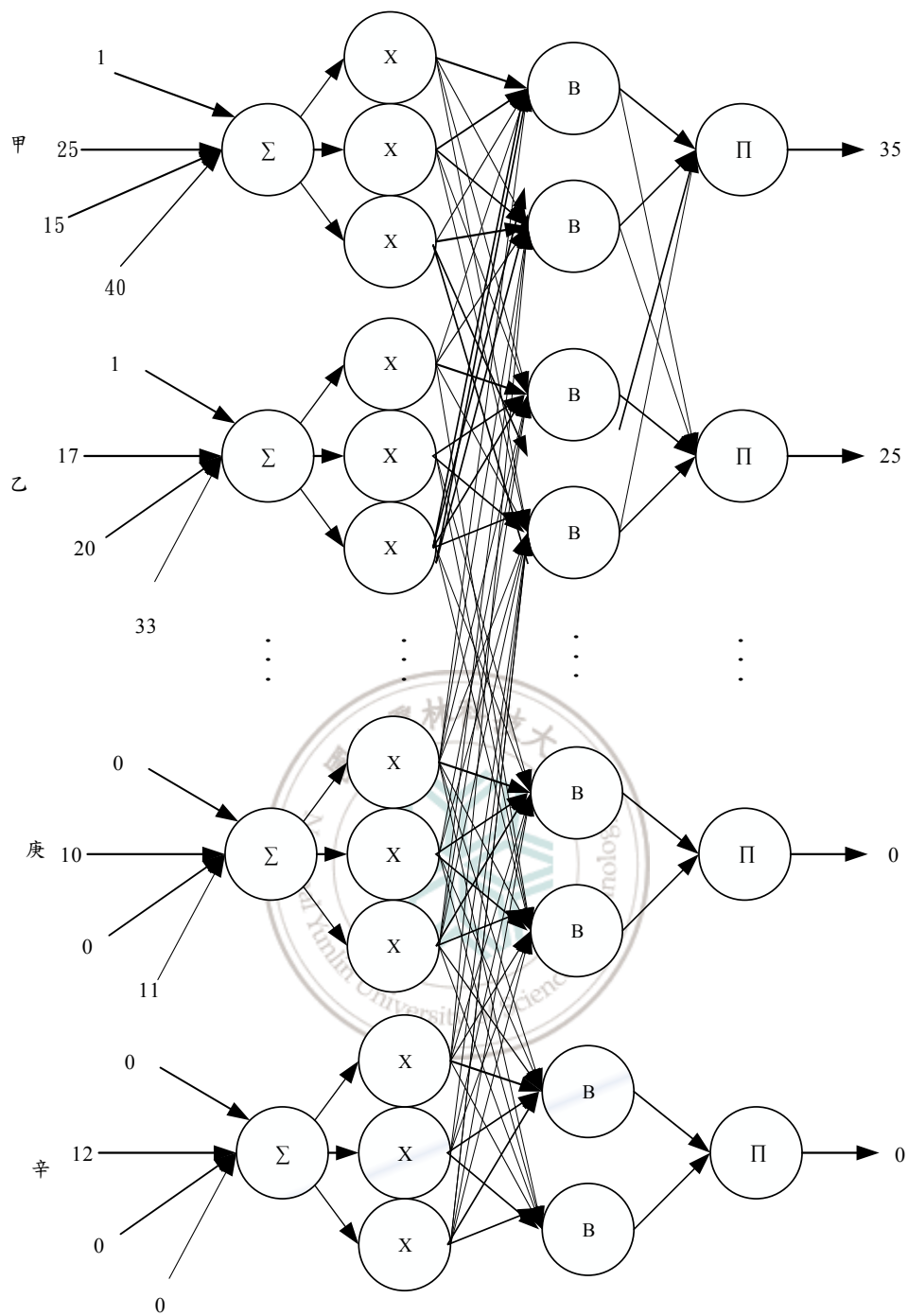


圖 4.11FNN 運算二

第五章 應用實驗

本節介紹上述提到的模擬實驗。模擬實驗使用模擬水路資料、作物種植面積、輸水損失跟實際水路分布資料來實行水源分配預測。首先，模擬水路分布資料，設定要訓練的次數後讓資料模擬產生器自動生成水路灌溉系統，生產出來的模擬水路資料依一定比例切割成訓練資料集與測試資料集。接著將作物種植面積跟輸水損失輸入進去變數，再來將訓練資料集投入個別對應的 FNN 中訓練，接著讓 FNN 運算。最後，檢查預測值與實際值的差異，以及觀察預測的結果能不能應用在實際狀況上。

5.1 模擬水源分配預測

模擬的水路資料集是依照真實水路資料為基準，經過資料模擬產生器隨機形成不同組合。該模擬產生器會依啟動值隨機安排水路，並自動計算各水源灌溉系統的總水量。為了讓實驗更加完整，所以要使用模擬資料進行水源分配預測，本實驗經資料模擬產生器生成好幾組水路資料集，分別是一萬、兩萬、五萬、八萬、十萬、二十萬及五十萬筆的隨機水路。做這麼多組的試驗是因為現行雲林農田水利會的實施辦法是大規模灌溉，並沒有做到本研究中的精確分配，因此必須先透過模擬各種狀況水路分配讓資料完整，才能夠驗證模型是否有足夠預測能力。另外，就是要了解要有多少筆的資料所做的實驗才會比較準確，誤差較小。在這些模擬水路資料集中，都是用 80% 的資料在訓練，以 20% 的資料測試。也就是說

用一萬筆資料帶入 FNN，八千筆資料用於訓練，兩千筆資料用於測試；十萬筆帶入 FNN，八萬筆資料用於訓練，兩萬筆資料用於測試；五十萬筆帶入 FNN，四十萬筆資料用於訓練，十萬筆資料用於測試。首先，先看這些資料的測驗結果，虛線是預測值，實線是理想值。為了避免資料太多導致圖表看不清楚，故分別取前 200 筆資料的分析，如下圖 5.1 至圖 5.7。

從這些圖可以發現，當訓練資料量較少時，所預測出來的水量與理想的水量有很大的差異，如圖 5.1、圖 5.2。因為訓練的資料太少，導致理想水量與預測水量相差太多。當訓練資料量漸漸增加時，預測水量與理想水量差異漸漸減少，但還是存在差異。如圖 5.3、圖 5.4，也就是說預測水量越來越符合理想水量，但依然有些許差異。當訓練資料超過一定的數量時，便會趨於穩定，預測水量跟理想水量幾乎一模一樣，沒有差異。如圖 5.5、圖 5.6、圖 5.7。由上述圖資得知訓練資料越多，誤差越小，進而證實資料越多越可達到準確的預測

從上面的資料得知一萬、兩萬、五萬跟八萬筆的訓練資料量太少，不足以當作參考基準。因此，下面會以十萬、二十萬及五十萬筆的資料說明，分別是十萬、二十萬及五十萬筆的差異分布結果跟柏拉圖。如圖 5.8 到圖 5.13。

從上面各個圖得知十萬、二十萬及五十萬都有 90% 以上的誤差小於 0.05，且誤差大於 0.1 的都不到 1%，可以說明十萬、二十萬及五十萬筆資料經 FNN 訓練及預測後呈現的結果是有高度可靠性的。

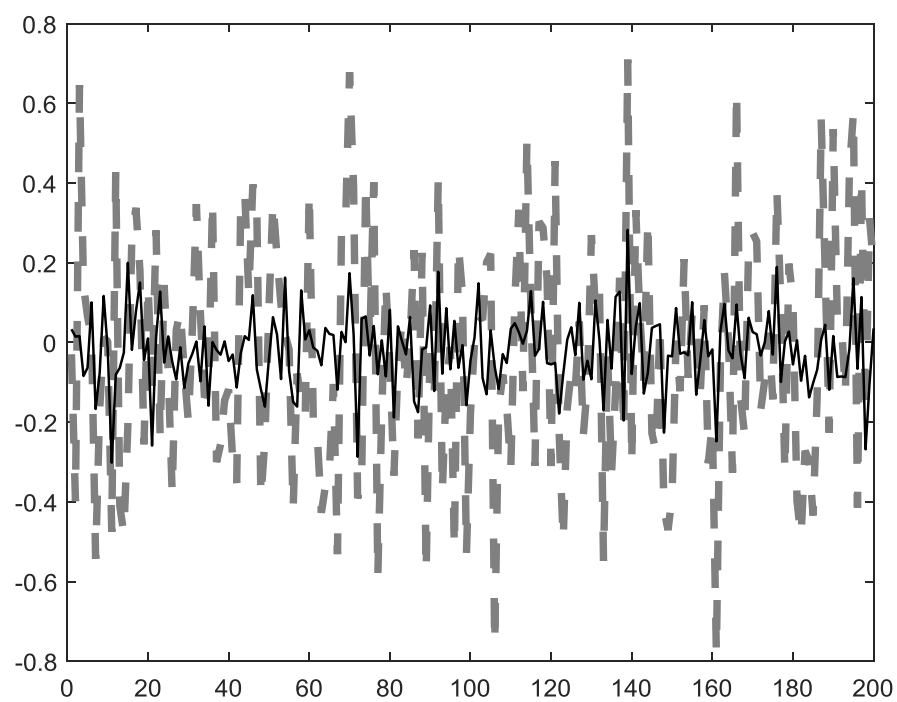


圖 5.1 一萬筆測試結果

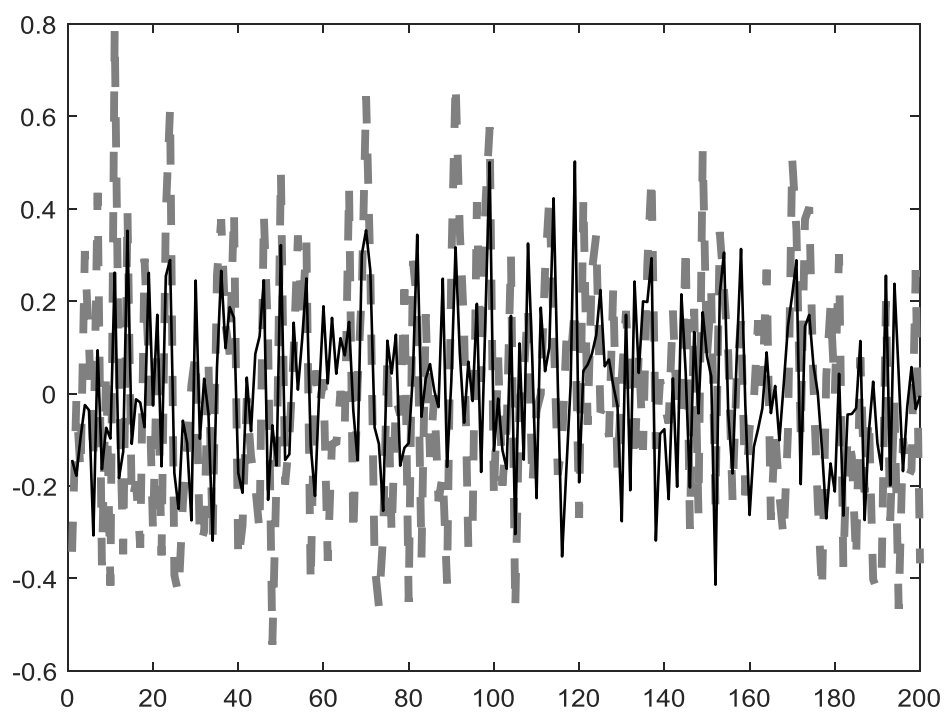


圖 5.2 兩萬筆測試結果

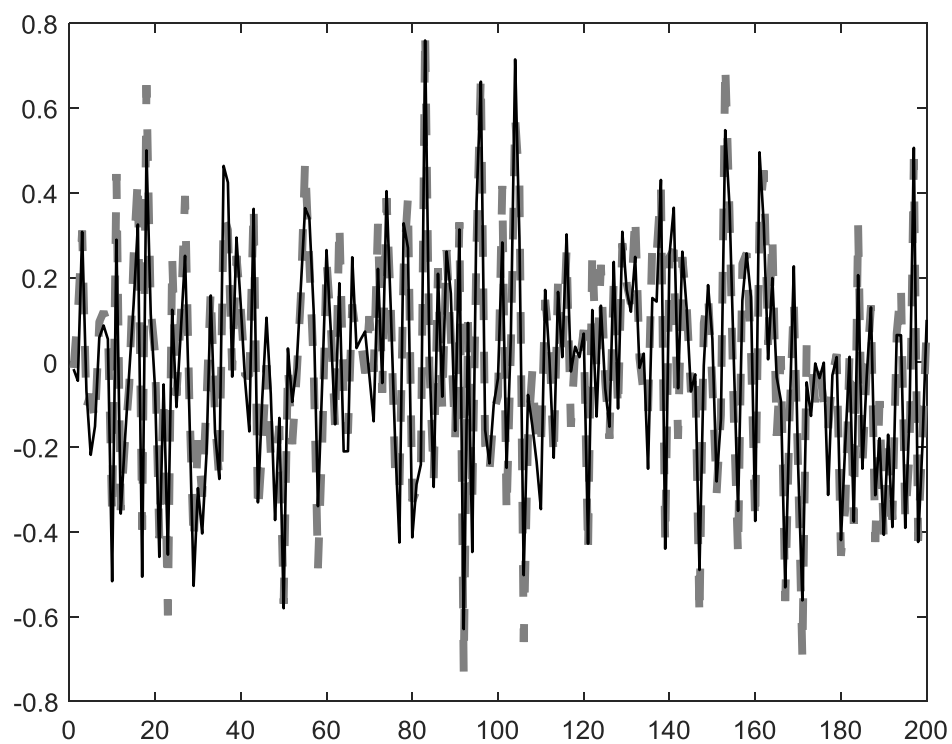


圖 5.3 五萬筆測試結果

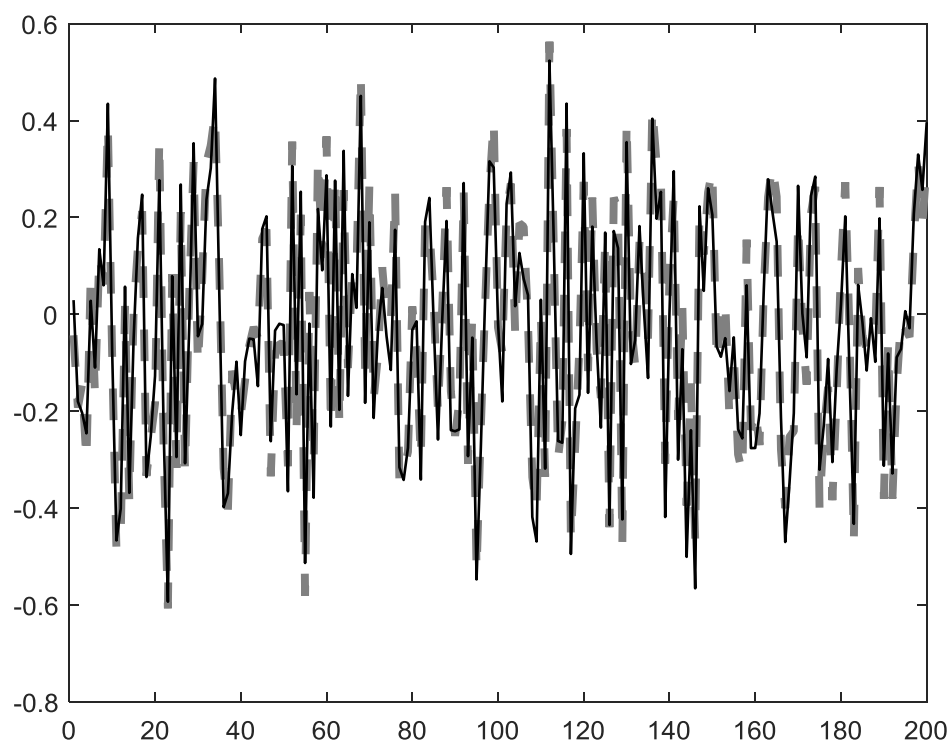


圖 5.4 八萬筆測試結果

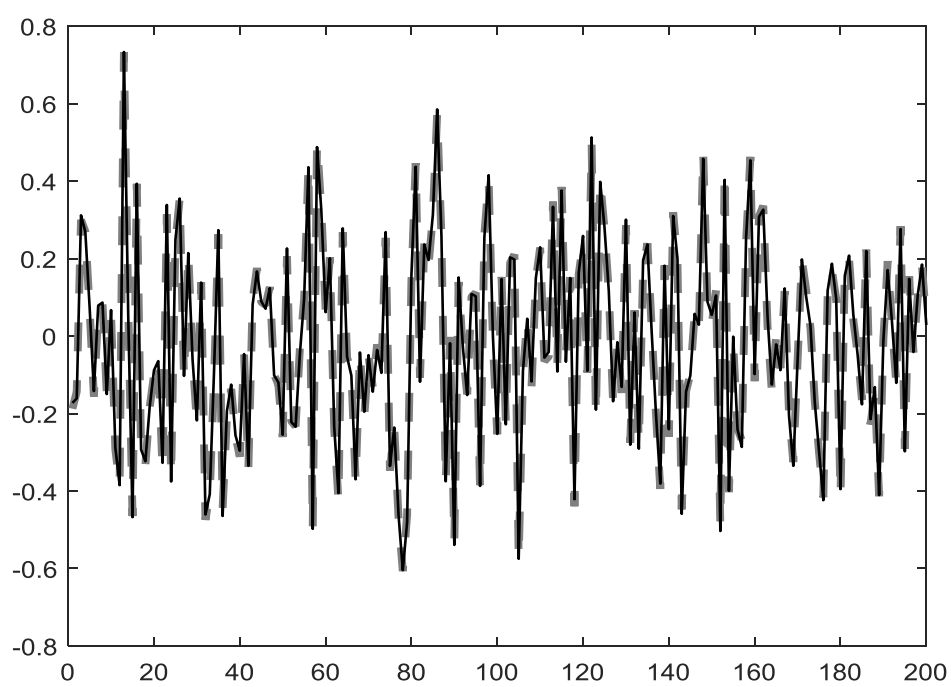


圖 5.5 十萬筆測試結果

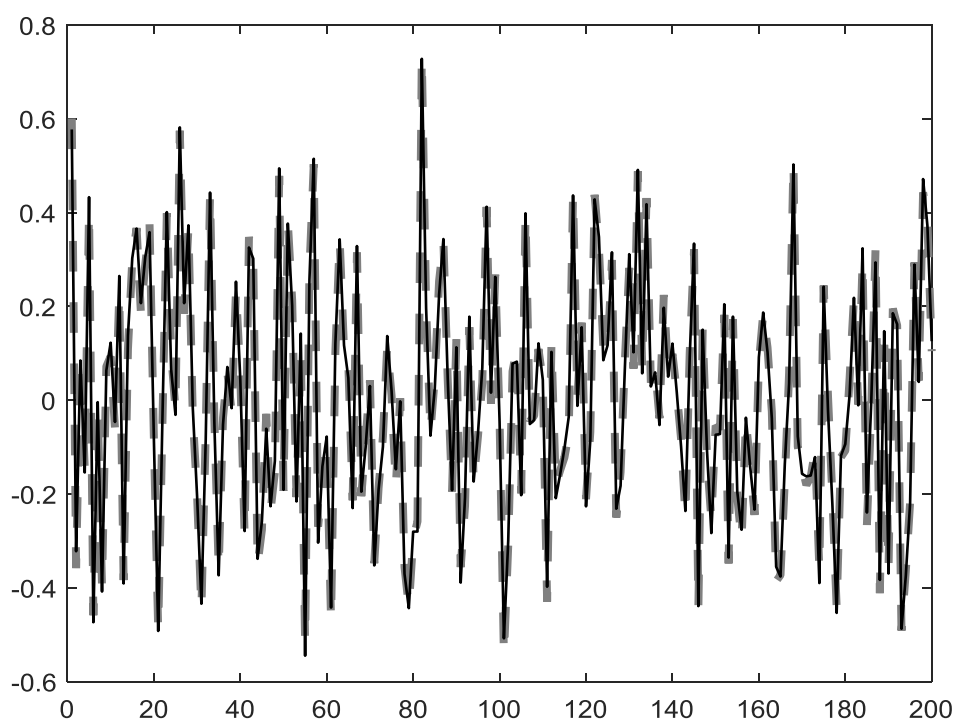


圖 5.6 二十萬筆測試結果

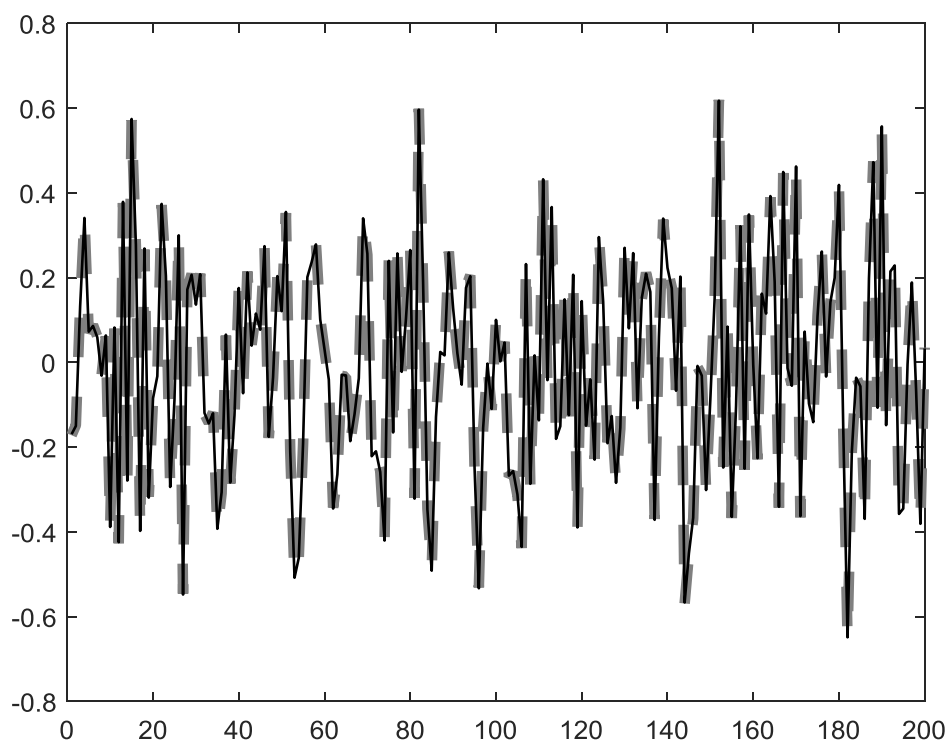


圖 5.7 五十萬筆測試結果

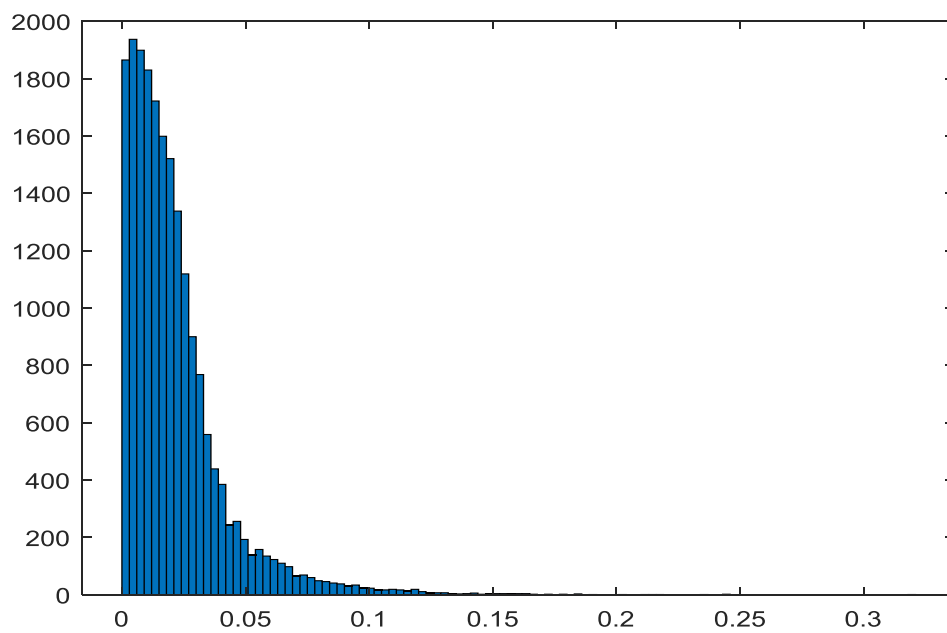


圖 5.8 十萬筆差異分布結果

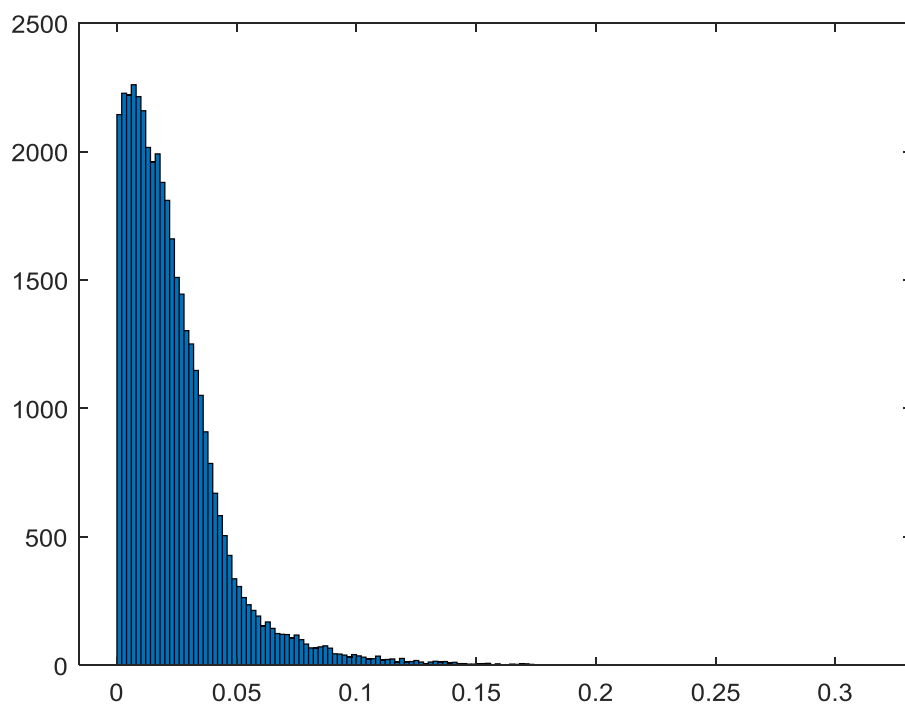


圖 5.9 二十萬筆差異分布結果

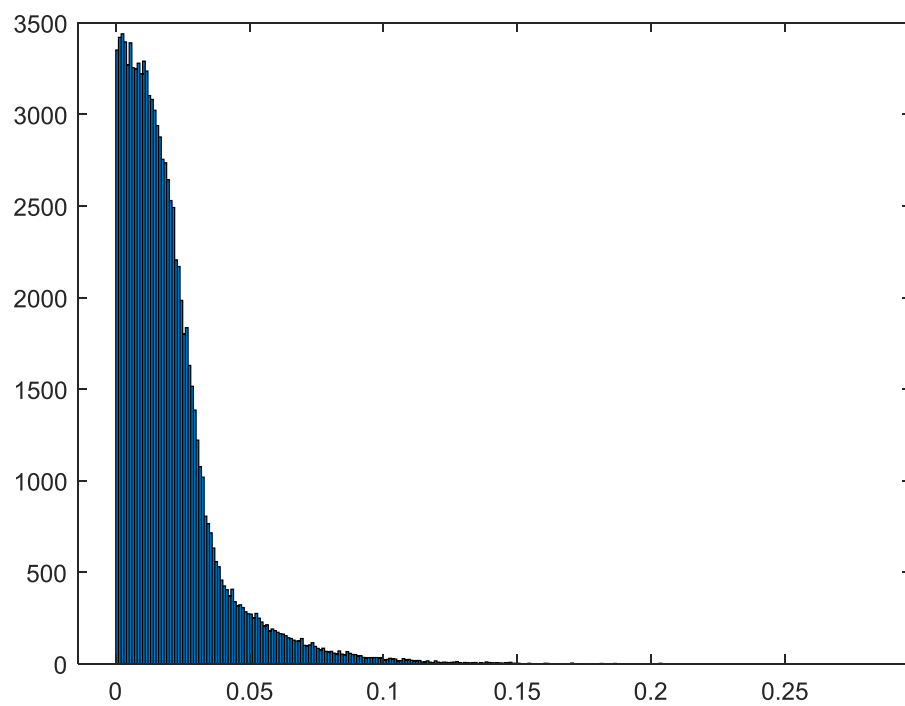


圖 5.10 五十萬筆差異分布結果

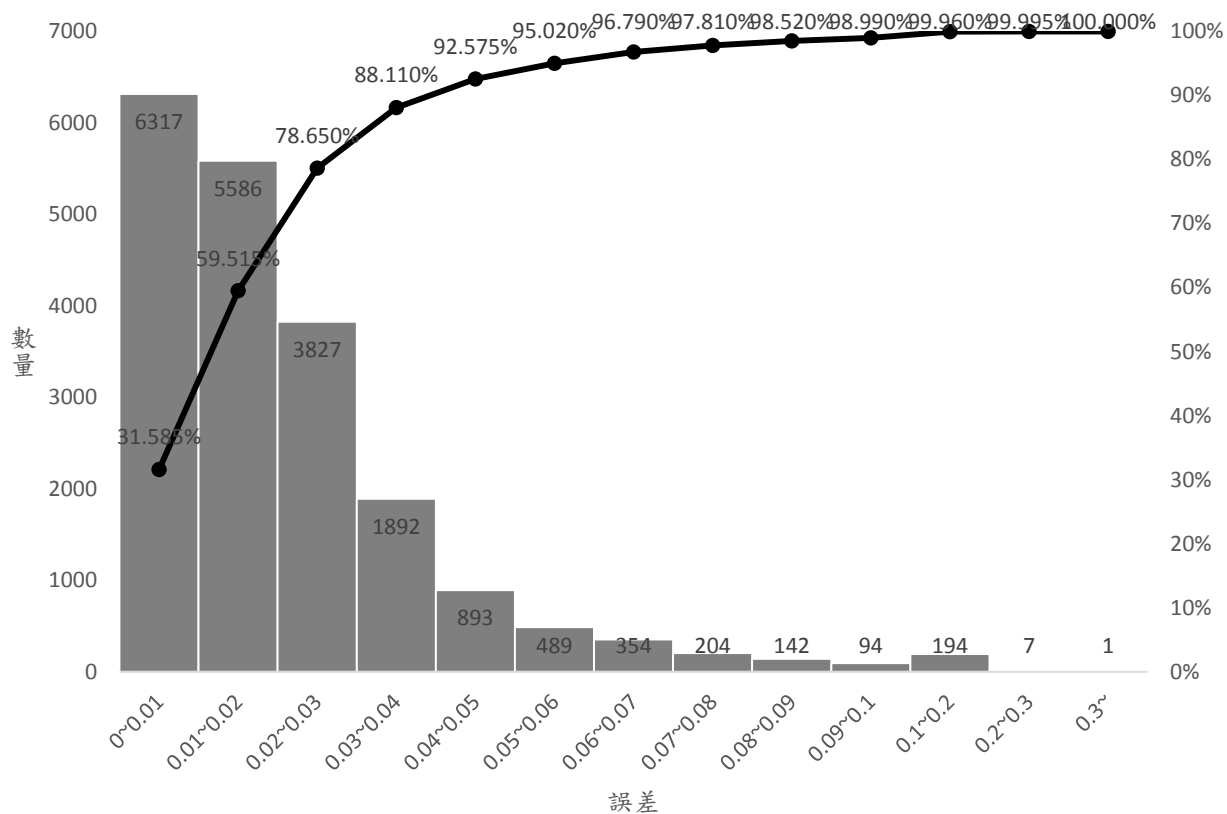


圖 5.11 十萬筆資料柏拉圖

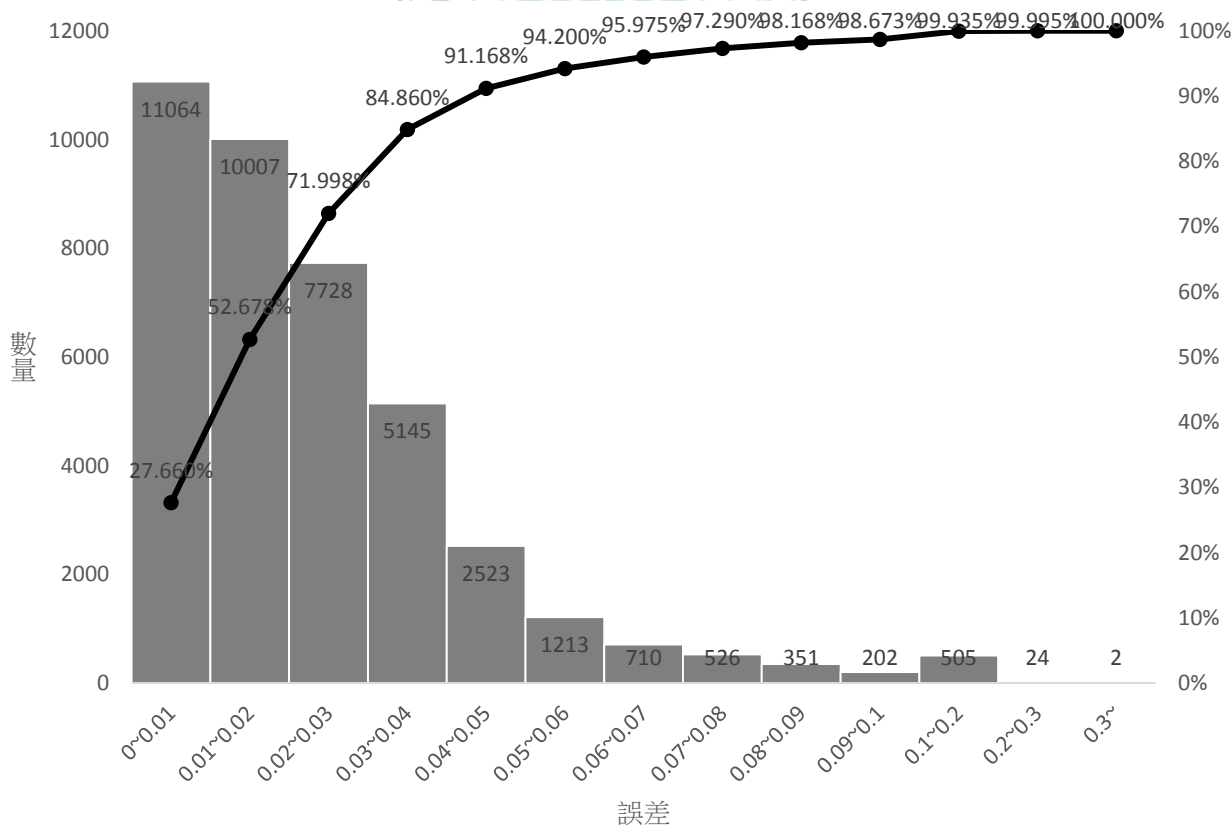


圖 5.12 二十萬筆資料柏拉圖

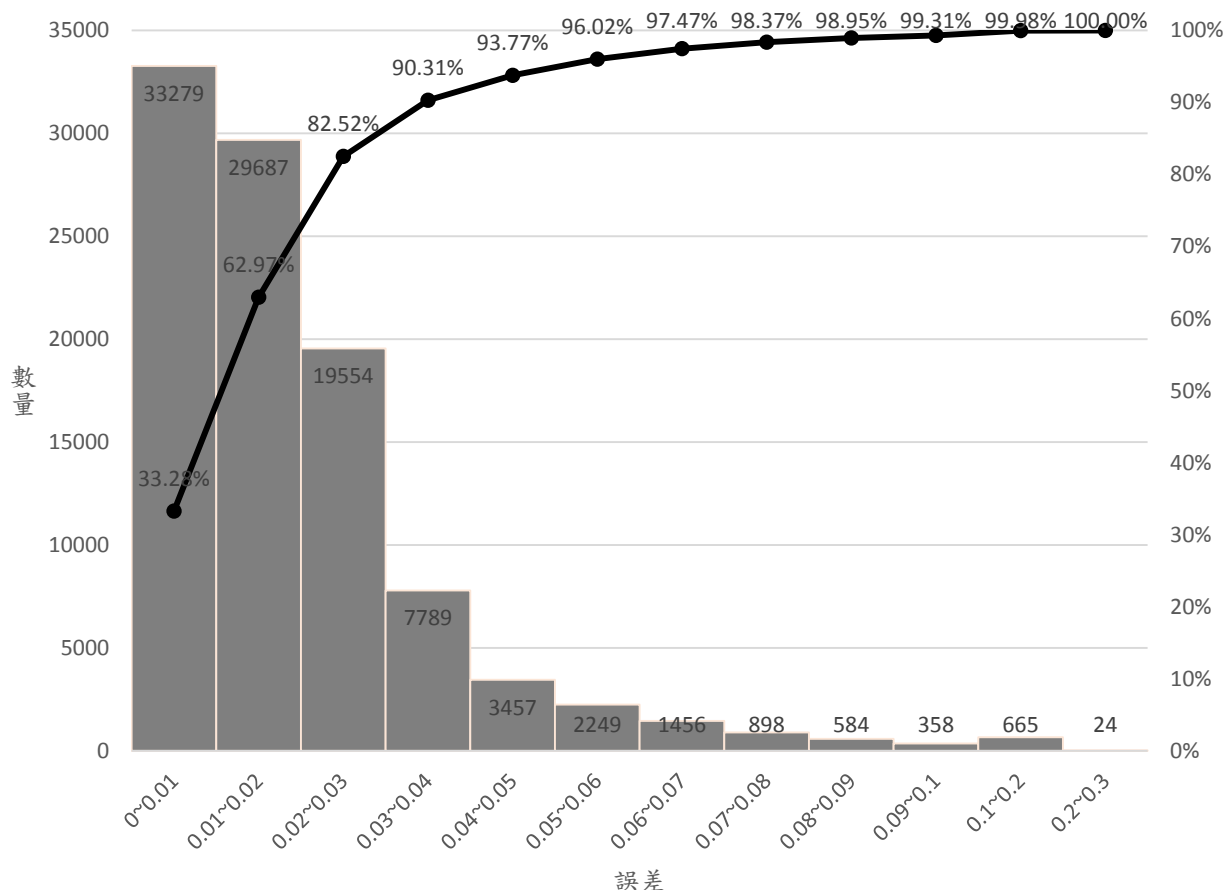


圖 5.13 五十萬筆資料柏拉圖

接著以十萬筆的資料為基準，去測試輸入值的容錯率分別用 1%、2%、5%、8%、10% 去比較，確認當輸入誤差達到多少時，會導致結果失準。不選二十萬及五十萬筆的資料測試是因為從測驗結果知道至少要有十萬筆資料，分析的結果才有準確度及可靠度，所以選擇最低的十萬筆。圖 5.14 為十萬筆資料的誤差。

由圖 5.14 可知輸入誤差為 0 的時候理想值跟預測值有一萬四千多的誤差，輸入誤差為 1~5% 時理想值跟預測值的誤差有些許增長，當輸入的誤差達到 8% 時，理想值跟預測值的誤差就有明顯的增加，到 10% 時理想值跟預測值的誤差就高達九萬多。得知輸入誤差，在 5% 前時是在可容許範圍，超過 5% 時預測會失準。

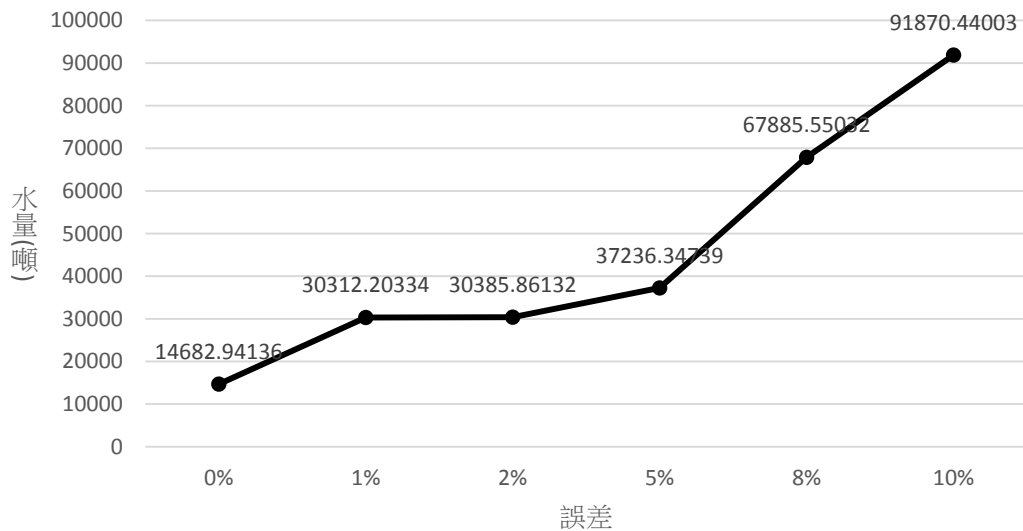


圖 5.14 十萬筆資料誤差

另外，在進行水源分配預測時，有兩個重要參數要決定，一個是學習速率，一個是循環週期(Epoch)。學習速率，在上述所有實驗中皆設定為 0.001。循環週期(Epoch)是指將訓練資料輸入 FNN 中訓練的次數，假設循環週期(Epoch)為 1，表示訓練資料會投入 FNN 進行訓練一次。決定訓練循環週期(Epoch)的目的是不希望有過度訓練(over fitting)的情形產生，過度訓練(over fitting)反倒會失真，只會使 FNN 記住訓練資料的結果，所以要設定次數，上述實驗接設定為 10 次。

第六章 結論與建議

對農田水利會來說，如何分配有限的灌溉用水是十分重要的議題，雖然截至目前尚未遇到停止供水的狀況，但難保未來不會發生。因此，本研究提出使用模糊類神經預測灌溉用水分配方法。該方法可以清楚計算每個灌溉系統所需的總水量，也可以計算到單一分線的需水量，讓水源的分配、調度可以更加的有彈性，不像以前只能以控制整個支線系統，能大幅提申灌溉的精準度，減少水源的浪費。而且還有結合作物種類、種植面積的資訊，可以在水源不足時，考慮要優先灌溉給那些作物，確保糧食。在本次實驗中，我們分別使用許多組合的水源灌溉系統，並使用 FNN 預測。根據實驗的結果，確認該方法可以透過作物種類、種植面積，實施水源分配，且實驗結果具有高度可靠性。實驗結果會受到訓練資料集的多寡影響，訓練時間的長短則受到水路支線的複雜度影響。

不過在實際狀況上，現實的作物的種類比實驗的種類還要多，本次實驗基本上是以稻米、蔬菜及雜糧為主，其需水量也是取蔬菜平均跟雜糧的平均，所以跟實際會有差異。本次實驗在蒐集資料的部分花費近半年的時間，在整體時間上尚有不足，未來希望能夠再進行更準確的預測。

參考文獻

1. E. Kayacan and M. Ahmadi Khanezar, “Fuzzy Neural Networks for Real Time Control Applications”, Elsevier Science Ltd, 2016
2. S. J. Chapman, “MATLAB Programming for Engineers”, CI-Engineering, 2007
3. 王國川，2012 年，應用模糊類神經的交通壅塞控制於車載網路，成功大學，資訊工程學系。
4. 吳聲浩，2006 年，以類神經網路建立梭織胚布幅寬收縮之預測模式，逢甲大學，紡織工程所。
5. 李佳穎，2018 年，應用 SWAT 模式結合最大熵法模擬灌溉配水過程-以石門灌區為例，臺灣大學，生物環境系統工程學研究所。
6. 張煜權、陳清田、謝儒震，2012 年，稻作強化體系應用於台灣之可行性研究，水資源會刊第十四卷第一期:38-44 頁。
7. 張聖瑜，2015 年，田間精密灌溉用水模式及管理機制之建立，國立中央大學，土木工程學系。
8. 許文祥，1898 年，雲林灌區濁幹線最佳配水系統模式應用之研究，淡江大學，水資源及環境工程研究所。
9. 郭彥良，2005 年，類神經網路應用於石門水庫放流量預測之研究，中華大學，土木工程研究所。
10. 曾柏穎，2008 年，應用類神經網路於供應商選擇之研究，中興大學，企業

管理學系所。

11. 黃奕銘，2006 年，以類神經網路為最佳化途徑來完成影像強化，國立臺灣大學，電機工程學研究所。
12. 廖志聰，2015 年，灌溉水源合理分配研究-以濁幹線為例，國立雲林科技大學，環境與安全衛生工程系。
13. 臺灣雲林農田水利會，2015 年，雲林地區灌溉水源及土壤調查計畫成果報告書，第二章 13 頁。
14. 劉日順，2018 年，農田水利田間灌溉用水管理績效提升之研究，國立中央大學，土木工程研究所。
15. 歐晉佑，2017 年，基於模糊類神經網路的路網旅行時間預測方法，逢甲大學，資訊工程研究所。
16. 謝濬鴻，2006 年，應用在財務預測上的混合式模糊類神經網路，輔仁大學，電子工程學系。
17. 簡達鴻，2012 年，基於模糊類神經網路與改良式通訊干擾估測器之時間延遲補償系統，臺北科技大學，電機工程研究所。
18. 蘇家陞，2016 年，水稻旱作混植輪區精密灌溉用水模式建立，國立中央大學，土木工程學系。